

Simulación de seguridad operativa y contingencias ante la penetración de energías renovables en la red eléctrica de San Andrés

Agosto de 2026



**Universidad
Internacional
de Valencia**

Titulación:
Máster Universitario en
Energías Renovables
Curso académico:
2025 – 2026

Alumno:
Diomar Andrés
Pacheco Durán
D.N.I.: [PENDIENTE DEL
AUTOR]

Convocatoria:

Primera

Director de TFT:
Israel Francisco
Benítez Pina

Índice

1.	Introducción	10
1.1.	Contexto insular y relevancia del problema.....	10
1.2.	Problema de investigación	11
1.3.	Justificación académica y técnica	12
1.4.	Alcance y delimitaciones	12
2.	Objetivos e hipótesis	14
2.1.	Objetivo general	14
2.2.	Objetivos específicos	14
2.3.	Hipótesis de trabajo.....	15
3.	Marco teórico y estado del arte	16
3.1.	Sistemas aislados y microrredes.....	16
3.2.	Red de San Andrés y evidencia institucional.....	16
3.3.	Flujo de potencia en régimen estacionario	18
3.4.	Integración fotovoltaica y efecto de localización.....	19
3.5.	Seguridad N-1, severidad e islas.....	20
3.6.	Almacenamiento BESS: potencia, energía y control	20
3.7.	Marco normativo colombiano	22
3.8.	Estado del arte y brecha	22
3.9.	Capacidad de acogida fotovoltaica y criterios de desempeño .	23
3.10.	Incertidumbre, localización y límites de transferencia.....	24
3.11.	Microrredes, jerarquía de control y operación aislada	24
3.12.	Baja inercia e inversores formadores de red	25
3.13.	Potencia, energía y servicios del BESS.....	26
3.14.	Estándares técnicos como referencia comparativa	27

3.15.	Trazabilidad de fuentes institucionales y del software	27
3.16.	Síntesis crítica del estado del arte y brecha abordada	28
4.	Metodología.....	30
4.1.	Diseño metodológico	30
4.2.	Jerarquía de evidencia y tratamiento de datos.....	30
4.3.	Modelo eléctrico y casos base	31
4.4.	Sensibilidad de parámetros de línea	32
4.5.	Cálculo y verificación de parámetros eléctricos.....	32
4.6.	Formalización matemática de la solución y los indicadores	34
4.7.	Escenarios fotovoltaicos.....	36
4.8.	Configuraciones BESS.....	37
4.9.	Contingencias y criterios de aceptación	38
4.10.	Tratamiento de pérdidas, flujos e islas	39
4.11.	Procesamiento, redondeo y reproducibilidad.....	40
4.12.	Protocolo de ejecución y control de calidad.....	40
4.13.	Lectura de resultados cercanos al criterio	41
4.14.	Alcance y limitaciones	42
5.	Resultados	43
5.1.	Estado base en los dos modelos GMD	43
5.2.	Respuesta de los dieciocho escenarios fotovoltaicos	43
5.3.	Comparación cuantitativa por ubicación y GMD.....	45
5.4.	Carga de ramas, pérdidas y cambios de flujo	47
5.5.	Lectura integrada de los escenarios FV	47
5.6.	Resultados de las cuatro configuraciones BESS	48
5.7.	Balance del estado inicial y respuesta BESS	50
5.8.	Detalle agregado de las cuarenta contingencias BESS	51

5.9.	Sensibilidad energética	52
5.10.	Evidencia visual de la redistribución N-1 para GMD=1,2192 m 53	
6.	Discusión	59
6.1.	Influencia de la ubicación FV	59
6.2.	Efecto de penetración y robustez de H2	59
6.3.	Eficacia locacional del BESS y cierre de H3	60
6.4.	Contingencia de isla y alcance del modelo PQ	60
6.5.	Pérdidas, utilización y compromisos	61
6.6.	Sensibilidad GMD y representatividad	61
6.7.	Validez interna, transferibilidad e incertidumbre	61
6.8.	Interpretación normativa	63
6.9.	Comparación con la literatura	63
6.10.	Aporte del estudio frente al objetivo aprobado	64
6.11.	Verificación del cumplimiento de los objetivos específicos ..	64
6.12.	Reproducibilidad y límites de inferencia	66
6.13.	Criterios para comparar alternativas técnicas	67
6.14.	Riesgos técnicos y prioridades de verificación	68
6.15.	Implicaciones técnicas y trabajo posterior	70
6.16.	Ruta de maduración de la propuesta	70
6.17.	Lectura comparada con la capacidad de acogida y el control de microrred	72
6.18.	Robustez de las inferencias y transferibilidad de los resultados 73	
6.19.	Implicaciones para la toma de decisiones	74
7.	Conclusiones	75
7.1.	Alcance final de las conclusiones	77

8.	Referencias	78
9.	Anexos	84
9.1.	Paquete reproducible V4	84
9.2.	Matriz de afirmaciones	84
9.3.	Limitaciones y reapertura de resultados.....	84
9.4.	Lista de cierre del autor	85

Índice de figuras y gráficos

Figura 1 <i>Tensión mínima N-1 en B5 y B6</i>	45
Figura 2 <i>Tensión mínima N-1 de las configuraciones BESS.....</i>	50
Figura 3 <i>Estado base del modelo con GMD=1,2192 m</i>	54
Figura 4 <i>Salida de uno de los circuitos Punta Evans–El Bight.....</i>	55
Figura 5 <i>Salida del enlace Punta Evans–SchoolHouse</i>	56
Figura 6 <i>Salida del enlace El Bight–SchoolHouse</i>	57

Índice de tablas

Tabla 1 <i>Coherencia entre objetivos aprobados, evidencia reproducible y producto final</i>	15
Tabla 2 <i>Clases de evidencia utilizadas</i>	30
Tabla 3 <i>Comprobación de los dos estados base</i>	31
Tabla 4 <i>Parámetros de las líneas para ambos extremos de GMD</i>	32
Tabla 5 <i>Matriz compacta de escenarios FV</i>	37
Tabla 6 <i>Configuraciones FV+BESS evaluadas</i>	37
Tabla 7 <i>Contingencias N-1 procesadas</i>	38
Tabla 8 <i>Criterios de evaluación</i>	39
Tabla 9 <i>Resultados del estado base para los dos extremos de GMD</i> ...	43
Tabla 10 <i>Comparación de los 18 escenarios FV</i>	44
Tabla 11 <i>Resumen de las cuatro configuraciones BESS</i>	49
Tabla 12 <i>Síntesis de las cuarenta contingencias BESS</i>	51
Tabla 13 <i>Sensibilidad de energía nominal BESS</i>	52
Tabla 14 <i>Cierre simétrico de las hipótesis</i>	71
Tabla 15 <i>Cierre de los objetivos aprobados</i>	76
Tabla 16 <i>Inventario mínimo de reproducibilidad</i>	84
Tabla 17 <i>Supuestos que condicionan la interpretación</i>	85

Resumen

Este TFM evalúa mediante simulación estacionaria el impacto de integrar generación fotovoltaica y baterías en un modelo de la red aislada de San Andrés. Dos variantes representan la incertidumbre de la distancia media geométrica: 0,9144 m y 1,2192 m. En cada una se resolvió el estado base y se evaluaron dieciocho escenarios fotovoltaicos, combinando B1, B5 y B6 con penetraciones del 15 %, 30 % y 50 % de una referencia de 34,255320 MW. Cada escenario incluyó diez contingencias N-1.

La ubicación resultó más determinante que la distancia media geométrica. B1 fue el control slack y mantuvo mínimos N-1 próximos a 0,937 p.u. En B5, el criterio de 0,95 p.u. se alcanzó solo con 50 % de penetración. En B6 se alcanzó con 15 % para 0,9144 m, mientras el caso equivalente quedó 0,000175 p.u. por debajo con 1,2192 m. No hubo sobrecargas de Rate A.

El BESS se representó como inyección PQ estacionaria, con potencia reactiva nula y sin AVR ni AGC. En cuatro configuraciones y cuarenta contingencias, los casos de 10 MW en B5 no alcanzaron 0,95 p.u.; los de 5,25 MW en B6 cumplieron tensión y límites térmicos. El caso más ajustado registró 0,950074 p.u., con margen de 0,000074 p.u. La energía nominal se calculó para duraciones de 0,5 a 4 h, eficiencia de 0,93 y ventana de estado de carga de 0,80. B6 fue la ubicación más eficaz dentro de las hipótesis adoptadas; 5,25 MW no se interpreta como potencia mínima u óptima y el modelo PQ no demuestra capacidad formadora de red.

Palabras clave: San Andrés; generación fotovoltaica; almacenamiento BESS; contingencias N-1; flujo de potencia.

Abstract

This Master's Thesis uses steady-state simulation to assess the technical impact of integrating photovoltaic generation and battery energy storage into an academic model of the isolated San Andrés network. Two variants represent uncertainty in conductor geometric mean distance: 0.9144 m and 1.2192 m. For each variant, the base state and eighteen photovoltaic scenarios were assessed by combining buses B1, B5 and B6 with penetration levels of 15%, 30% and 50% of a 34.255320 MW reference. Every scenario included ten N-1 contingencies.

Location had a stronger influence than geometric mean distance within the evaluated range. B1, used as a slack-bus control, retained N-1 minimum voltages close to 0.937 p.u. At B5, the academic 0.95 p.u. criterion was met only at 50% penetration. At B6, 15% met the criterion for 0.9144 m, while the equivalent 1.2192 m case remained 0.000175 p.u. below it. No branch exceeded 100% of Rate A.

The BESS was represented as a steady-state PQ injection with zero reactive power and with AVR and AGC disabled. Across four configurations and forty contingencies, the 10 MW B5 cases did not reach 0.95 p.u.; the 5.25 MW B6 cases met voltage and thermal criteria. The narrowest passing case reached 0.950074 p.u., leaving a 0.000074 p.u. margin. Nominal energy was reported for durations from 0.5 to 4 h using 0.93 efficiency and a 0.80 state-of-charge window. Within the adopted assumptions, B6 is the most effective location. The 5.25 MW value is not interpreted as a minimum or optimum, and the PQ model does not demonstrate grid-forming capability.

Keywords: San Andrés; photovoltaic generation; battery energy storage; N-1 contingencies; power flow.

1. Introducción

1.1. Contexto insular y relevancia del problema

San Andrés opera bajo una condición técnica distinta de la que caracteriza a los sistemas conectados al Sistema Interconectado Nacional. La isla depende de infraestructura local de generación, transformación y distribución que debe sostener en todo momento la demanda, la reserva, la tensión y la continuidad del servicio sin apoyo eléctrico externo inmediato. Este principio constituye el punto de partida del trabajo: en un sistema aislado la integración renovable no es solo una sustitución energética, sino también una cuestión de seguridad operativa. Una modificación aparentemente favorable del balance de energía puede alterar los flujos por los corredores de 34,5 kV, desplazar el elemento gobernante o reducir el margen después de la salida de una línea o de un transformador.

El contexto de las Zonas No Interconectadas confirma la importancia de esa precaución. El IPSE identifica estos territorios por su separación del sistema nacional y por la necesidad de soluciones adaptadas a condiciones geográficas y logísticas particulares. En la documentación utilizada por el proyecto se reportan 1.664 localidades y una capacidad instalada de 335.271 kW a marzo de 2025, todavía con predominio diésel; además, San Andrés concentró el 52,7 % de la energía observada en las localidades ZNI con telemetría durante septiembre de 2023 (Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas, 2023, 2025). Estas cifras no se trasladan al modelo como parámetros eléctricos, pero explican por qué la diversificación tecnológica debe evaluarse sin perder de vista la continuidad del servicio y la logística de combustible.

El recurso solar ofrece una oportunidad razonable para reducir consumo de combustibles fósiles, costes variables y exposición al transporte marítimo. El Atlas de radiación solar proporciona la referencia institucional de disponibilidad del recurso en Colombia (Unidad de Planeación Minero Energética & Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2005). Sin embargo, disponer de radiación no equivale a demostrar que cualquier potencia fotovoltaica puede

conectarse en cualquier barra. La producción local cambia la corriente que circula por líneas y transformadores, modifica las pérdidas y puede mejorar o empeorar la tensión según la ubicación, el nivel de carga y la contingencia considerada.

1.2. Problema de investigación

La pregunta central es cómo cambian el perfil de tensión, la utilización de las ramas, las pérdidas y la respuesta N-1 del modelo académico de San Andrés cuando una misma potencia fotovoltaica se conecta en B1, B5 o B6. La pregunta complementaria es si una inyección BESS representada de forma explícita en B5 o B6 permite recuperar el criterio académico de 0,95 p.u. en la contingencia gobernante. Esta formulación evita confundir capacidad instalada con capacidad de acogida: esta última depende del indicador elegido, de su límite y de la localización del recurso (Bollen & Rönnberg, 2017; Ding & Mather, 2017; Dubey et al., 2015).

El problema incluye una restricción de evidencia. La información pública no reproduce un inventario operativo completo y actualizado de la red, por lo que el estudio trabaja con una representación agregada de seis barras, parámetros documentados o aproximados y dos valores de distancia media geométrica. Esta limitación no invalida el análisis si se declara correctamente: obliga a separar datos simulados, transformaciones aritméticas, hipótesis, aproximaciones y observaciones de interfaz. También impide presentar los resultados como estudio de conexión, diseño de detalle o diagnóstico de la red física actual.

La comparación se realiza mediante estados estacionarios convergentes y contingencias individuales. No se presupone que una penetración mayor produzca siempre una condición peor. Dependiendo del punto de conexión, la generación local puede descargar una rama y mejorar la tensión, mientras en otra ubicación apenas cambia el corredor crítico. Por eso el trabajo no busca una cifra universal de penetración, sino una explicación trazable de los mecanismos observados y del alcance real de las conclusiones.

1.3. Justificación académica y técnica

La investigación es pertinente porque enlaza tres planos que con frecuencia se estudian de manera separada: transición energética en una ZNI, comportamiento eléctrico posterior a contingencias y reproducibilidad del modelo. La literatura de capacidad de acogida señala que las violaciones pueden aparecer en tensión, ampacidad, pérdidas, calidad de potencia o protecciones, y que el límite obtenido cambia con los supuestos y con el índice de desempeño (Ismael et al., 2019; Torquato et al., 2018). En consecuencia, un resultado defendible debe exponer tanto los valores como el procedimiento que los produce.

El marco jurídico colombiano respalda el interés por las fuentes no convencionales y el almacenamiento. La Ley 1715 incorporó instrumentos para su integración y la Ley 2099 profundizó la transición energética (Congreso de Colombia, 2014, 2021). Estas normas justifican estudiar alternativas, pero no fijan por sí mismas la potencia admisible ni sustituyen la evaluación técnica. De manera análoga, los antecedentes regulatorios de San Andrés ayudan a reconstruir el contexto histórico del sistema, aunque no se utilizan para sobrescribir los parámetros de los archivos PowerWorld.

El aporte académico consiste en mostrar una cadena completa entre objetivos, fuentes, modelo, escenarios, resultados y conclusión. Las decisiones metodológicas quedan registradas; cada cifra material se asocia con un CSV, JSON o AUX; y los valores no recuperados se identifican como NR en lugar de imputarse. La utilidad de este enfoque no depende de que el modelo sea una réplica exacta del sistema real: reside en que permite revisar qué conclusiones permanecen válidas, cuáles dependen de un supuesto y qué información debería solicitarse al operador antes de madurar la propuesta.

1.4. Alcance y delimitaciones

El alcance técnico comprende flujo de potencia AC balanceado en régimen estacionario, dos casos base GMD, 18 escenarios FV y cuatro configuraciones FV+BESS sobre seis barras. Cada escenario procesa diez contingencias N-1. Se observan tensiones de barras energizadas, utilización de

ramas, pérdidas activas disponibles, cambios de elemento gobernante e islas separadas. La campaña cuantifica el comportamiento de los puntos simulados; no interpola una potencia mínima del BESS ni optimiza ubicación, energía o coste.

Quedan fuera del trabajo la estabilidad transitoria, la respuesta de frecuencia, el arranque en negro, la coordinación de protecciones, los armónicos, el flujo desbalanceado, el despacho cronológico y la degradación de baterías. El BESS se modela como inyección PQ con potencia reactiva nula, sin AVR ni AGC. Por tanto, aunque la literatura reconoce servicios de control más amplios, el modelo utilizado no demuestra capacidad formadora de red ni continuidad de una isla sin una referencia eléctrica.

Esta delimitación permite responder los objetivos con precisión. El documento no presenta una solución comercial terminada, sino una evaluación preliminar de seguridad operativa y una ruta de verificación. Las conclusiones distinguen entre lo demostrado por la campaña, lo derivado matemáticamente y lo que requiere datos o simulaciones adicionales.

2. Objetivos e hipótesis

2.1. Objetivo general

Evaluar, mediante simulación en PowerWorld Simulator, el impacto técnico de integrar generación fotovoltaica acompañada de almacenamiento por baterías (BESS) en la red aislada de 34,5 kV de San Andrés, bajo criterios de seguridad operativa y contingencias N-1, empleando exclusivamente información de dominio público.

2.2. Objetivos específicos

1. Desarrollar en PowerWorld Simulator un modelo representativo de la red de 34,5/13,2 kV de San Andrés, a partir de datos públicos, documentos regulatorios y supuestos eléctricos debidamente justificados.

2. Revisar bibliografía técnica y estudios comparables sobre integración de renovables, microrredes aisladas, almacenamiento BESS y análisis de seguridad operativa, señalando las diferencias con el alcance de este TFM.

3. Simular escenarios incrementales de penetración fotovoltaica del 15 %, 30 % y 50 % respecto de una demanda de referencia, y registrar tensiones, nivel de carga de ramas, pérdidas y cambios de flujo.

4. Ejecutar análisis de contingencias N-1 sobre líneas y bancos de transformación de la red de 34,5 kV en cada escenario, para identificar nodos y elementos críticos y cuantificar las violaciones operativas.

5. Proponer, con carácter preliminar, la localización y el dimensionamiento de sistemas BESS que mitiguen los incumplimientos técnicos detectados, sin convertir el estudio en una optimización económica o de despacho detallado.

La Tabla 1 relaciona cada objetivo aprobado con la evidencia que permite evaluarlo.

Tabla 1
Coherencia entre objetivos aprobados, evidencia reproducible y producto final

Objetivo	Actividad ejecutada	Evidencia	Producto
OE1	Construcción y comprobación manual de dos modelos	Dos estados base GMD	Modelo reproducible
OE2	Revisión técnica, normativa y bibliográfica	42 fuentes verificadas	Marco teórico y discusión
OE3	Simulación de 18 escenarios FV	Tensión, carga, pérdidas y flujo	Comparación por ubicación
OE4	Diez contingencias por escenario	180 evaluaciones FV y 40 BESS	Matriz N-1
OE5	Cuatro configuraciones BESS explícitas	B5=10 MW; B6=5,25 MW	Propuesta preliminar

Nota. Elaboración propia. Los objetivos se reproducen literalmente del borrador aprobado; únicamente se actualizan la evidencia y el estado de cumplimiento.

2.3. Hipótesis de trabajo

La hipótesis técnica de partida es que la red aislada de San Andrés podrá admitir niveles moderados de generación fotovoltaica solo si el punto de conexión y el soporte de almacenamiento se seleccionan con criterios de seguridad operativa. A medida que aumente la penetración fotovoltaica, es previsible que aparezcan restricciones localizadas de tensión o de nivel de carga bajo contingencias N-1; esas restricciones deberían atenuarse mediante BESS ubicados cerca de barras críticas o de zonas con mayor variación de flujo.

Para evaluarla sin alterar su sentido, se desagrega en tres proposiciones: H1, la ubicación de la inyección FV modifica el margen de tensión y la utilización de las ramas; H2, una mayor penetración en B5 o B6 mejora el mínimo N-1 dentro del intervalo simulado; y H3, el apoyo BESS es más eficaz en B6 que en B5 para el criterio de 0,95 p.u. Estas proposiciones no prometen una potencia mínima ni sustituyen la hipótesis aprobada; explicitan la evidencia que se contrastará en resultados y conclusiones.

3. Marco teórico y estado del arte

3.1. Sistemas aislados y microrredes

Un sistema aislado debe mantener el balance instantáneo entre producción y consumo sin apoyo síncrono de una red mayor. Esa característica aumenta la importancia relativa de cada unidad, línea y transformador. En redes grandes, la salida de un elemento puede redistribuirse entre numerosas rutas; en un esquema reducido, la misma salida puede separar una carga o concentrar el flujo en una única rama. La literatura de control de microrredes distingue entre operación conectada y aislada y muestra que el control jerárquico debe coordinar tensión, frecuencia y reparto de potencia (Olivares et al., 2014). El presente estudio aborda solo la capa estacionaria de esa problemática.

Los sistemas insulares con generación térmica enfrentan además una tensión operativa entre eficiencia y reserva. La incorporación FV reduce la potencia que deben suministrar los grupos convencionales durante horas solares, pero una penetración elevada puede llevar unidades a mínimos técnicos, reducir inercia disponible o exigir mayores rampas. Reiners et al. (2019) advierten que la integración en microrredes dominadas por diésel requiere coordinación entre la planta renovable y la generación existente. El flujo de potencia no reproduce esa cronología, aunque sí permite identificar cómo el lugar de inyección altera el estado eléctrico para una instantánea.

La revisión de Zia et al. (2018) muestra que la gestión de energía en microrredes combina pronóstico, despacho, almacenamiento y restricciones de red. Este TFM se ubica deliberadamente antes de una optimización: cuantifica sensibilidades locacionales y contingencias con datos estáticos. Esa elección evita asignar costos, perfiles horarios o probabilidades que no están en los archivos y produce una base que podría alimentar un modelo posterior.

3.2. Red de San Andrés y evidencia institucional

La Resolución CREG 018 de 2003 documentó una configuración histórica del sistema del archipiélago con subestaciones y circuitos en 34,5 kV, además de niveles inferiores de distribución. Esa fuente apoya la plausibilidad de la

estructura académica, pero no se utiliza para sobrescribir parámetros de los casos PowerWorld actuales. En la jerarquía de evidencia, el PWB actual define la topología simulada, mientras las fuentes históricas explican su origen y permiten declarar las simplificaciones.

El modelo contiene seis barras. PE_132 representa generación y consumo a 13,2 kV; B2, B3 y B4 operan a 34,5 kV; y B5/B6 agregan cargas a 13,2 kV. Los casos base reproducibles registran tensiones mínimas de 0,95511 y 0,95489 p.u. para GMD=0,9144 y 1,2192 m. La generación equivalente entrega aproximadamente 34,24–34,26 MW y 7,32–7,36 MVar. Estas cifras describen el modelo y no una medición contemporánea de la red física.

La condición ZNI y la importancia energética de San Andrés justifican analizar la seguridad del esquema local, pero no garantizan que un modelo agregado capture todos los alimentadores. El valor del caso reside en su trazabilidad: cada elemento tiene un identificador, cada escenario conserva su archivo y cada cálculo derivado puede volver a ejecutarse.

3.3. Flujo de potencia en régimen estacionario

El flujo de potencia determina magnitudes y ángulos de tensión que satisfacen las ecuaciones nodales para una condición dada de generación, carga y topología. En forma polar, la potencia activa y reactiva inyectada en la barra i se expresan mediante la matriz de admitancias. La formulación establece la relación física entre las inyecciones locales y el estado de toda la red (Glover et al., 2017; Grainger & Stevenson, 1994).

$$P_i = V_i \sum_j V_j [G_{ij} \cos(\theta_i - \theta_j) + B_{ij} \sin(\theta_i - \theta_j)] \quad (1)$$

Potencia activa nodal; V es magnitud de tensión, G y B son componentes de la matriz nodal y θ es el ángulo eléctrico.

$$Q_i = V_i \sum_j V_j [G_{ij} \sin(\theta_i - \theta_j) - B_{ij} \cos(\theta_i - \theta_j)] \quad (2)$$

Potencia reactiva nodal. Las ecuaciones 1 y 2 se resuelven de forma iterativa para cada estado.

La tensión en por unidad permite comparar barras de niveles nominales distintos. Se obtiene dividiendo la magnitud en kV por la tensión nominal de la barra. El sistema por unidad es especialmente útil en redes con transformadores porque normaliza las magnitudes a bases coherentes. Gönen (2014) describe su uso en ingeniería de distribución, mientras Kundur (1994) sitúa el perfil de tensión dentro de un problema operativo más amplio que incluye estabilidad y control reactivo. Aquí no se infiere estabilidad dinámica a partir de una tensión estacionaria.

$$V_{i,pu} = |V_{i,kV}| / V_{i,nom} \quad (3)$$

Conversión de tensión a por unidad con la tensión nominal de cada barra.

La potencia aparente de una rama se obtiene de sus componentes activa y reactiva, y su utilización relaciona el flujo con Rate A. Las exportaciones reproducibles permiten registrar pérdidas activas del estado inicial y cambios de flujo; cualquier campo no recuperado se conserva como NR.

$$S_k = \sqrt{(P_k^2 + Q_k^2)} \quad (4)$$

Potencia aparente de la rama a partir de sus componentes activa y reactiva.

$$L_k(\%) = 100 \cdot |S_k| / S_{k, rated} \quad (5)$$

Porcentaje de utilización respecto de Rate A; solo se evalúan capacidades positivas.

3.4. Integración fotovoltaica y efecto de localización

La potencia FV reduce la transferencia desde la fuente convencional cuando se inyecta cerca de la demanda. Ese efecto puede disminuir caídas de tensión y utilización de ciertos corredores, aunque también puede producir sobretensión o inversión de flujo en condiciones de alta producción y baja demanda. Por ello, el porcentaje de penetración no determina por sí solo la admisibilidad: el punto de conexión, la impedancia eléctrica y el estado de la red son igualmente relevantes.

El escenario se construye a partir de una potencia de referencia constante. Para cada nivel s , la potencia fotovoltaica es el producto entre la fracción de penetración y 34,255320 MW. Esta definición produce exactamente 5,138298 MW al 15 %, 10,276596 MW al 30 % y 17,127660 MW al 50 %. La igualdad de potencia entre B1, B5 y B6 permite aislar el efecto locacional dentro del modelo.

$$P_{FV,s} = \alpha_s \cdot P_{ref} \quad (6)$$

Potencia FV para las fracciones 0,15; 0,30 y 0,50 de 34,255320 MW.

Heistrene et al. (2022) muestran en un caso insular que la coordinación entre FV, almacenamiento y programación de generación requiere una dimensión temporal y estocástica. Esa literatura orienta la discusión, pero no se usa para completar perfiles ausentes. Del mismo modo, la síntesis de Fotopoulou et al. (2024) evidencia que el almacenamiento en islas responde a múltiples servicios y marcos de operación. El aporte de este TFM es más acotado: medir la respuesta estacionaria del modelo de San Andrés a tres localizaciones.

3.5. Seguridad N-1, severidad e islas

La seguridad N-1 exige examinar cada salida relevante de manera individual, restaurando el caso de referencia antes de aplicar la siguiente. En PowerWorld, la contingencia puede contener acciones sobre líneas, transformadores o generadores, y la supervisión determina qué magnitudes se reportan. La convergencia numérica es necesaria, pero no suficiente: una solución puede contener tensiones o cargas fuera de los criterios adoptados. A la inversa, un campo resumen vacío no demuestra ausencia de violaciones; debe contrastarse con los resultados detallados.

Una isla requiere tratamiento especial. Si la apertura de un transformador separa una barra sin fuente, el valor 0 p.u. describe desenergización topológica y no una subtensión de una barra energizada. Mezclar ambos fenómenos inflaría artificialmente el conteo de desviaciones. Por eso se calculan mínimos y máximos solo con barras energizadas y se registra la isla en un indicador separado. La falla del transformador 4–6 deja aislada la barra 6 en los diez escenarios, porque el modelo contiene una única conexión entre esa barra y School House.

El criterio N-1 del estudio no equivale a una certificación de confiabilidad. No incluye fallas múltiples, mantenimiento simultáneo, indisponibilidad común, probabilidad, respuesta de protección o redistribución automática del despacho. Es una prueba determinista de los elementos incluidos en la lista AUX, útil para revelar dependencias estructurales.

3.6. Almacenamiento BESS: potencia, energía y control

Un BESS integra celdas, gestión de batería, conversión de potencia, control, protecciones y sistemas auxiliares. Su potencia nominal expresa la rapidez con que puede intercambiar energía; su capacidad energética expresa cuánto tiempo puede sostener ese intercambio. Confundir MW con MWh conduce a diseños incompletos. Bowen et al. (2019, 2021) separan ambas dimensiones y presentan los servicios que condicionan duración, respuesta y uso.

En microrredes, un convertidor puede operar como seguidor de red o como formador de red. El primero necesita una referencia eléctrica existente; el segundo puede establecer tensión y frecuencia si su arquitectura, control y reserva lo permiten. La revisión de Olivares et al. (2014) explica la coordinación necesaria entre capas de control. En consecuencia, la simple presencia de energía almacenada no garantiza que una barra aislada pueda energizarse. La contingencia que separa B6 exigiría una estrategia formadora de red, protección adecuada y capacidad para abastecer la isla, asuntos fuera del flujo estacionario ejecutado.

La campaña BESS utiliza puntos explícitos: 10 MW en B5 y 5,25 MW en B6 para cada GMD. La inyección opera con $Q=0$, $AVR=NO$ y $AGC=NO$. La comparación evalúa eficacia locacional; no interpola una potencia mínima ni extrapola fuera de los puntos simulados.

$$\begin{aligned} R_{pu} &= r \cdot L / Z_{base} ; X_{pu} \\ &= x \cdot L / Z_{base} \end{aligned} \quad (7)$$

Conversión de resistencia y reactancia lineales a por unidad sobre 100 MVA.

$$\Delta V_{margen} = V_{min,N-1} - 0,95 \quad (8)$$

Margen firmado respecto del criterio académico de tensión.

$$E_{use} = P_{BESS} \cdot t_{support} \quad (9)$$

Energía útil entregada a potencia constante durante la duración de soporte.

$$\begin{aligned} E_{nom} &= P_{BESS} \cdot t_{support} / [\eta_{dis} \\ &\cdot (SOC_{max} - SOC_{min})] \end{aligned} \quad (10)$$

Energía nominal para $\eta=0,93$ y una ventana de estado de carga igual a 0,80.

3.7. Marco normativo colombiano

La Ley 1715 de 2014 estableció instrumentos para integrar fuentes no convencionales al sistema energético colombiano, y la Ley 2099 de 2021 profundizó la transición energética e incorporó de forma expresa tecnologías y actividades asociadas con almacenamiento. Estas normas justifican el interés público por la solución, pero no definen por sí mismas los parámetros eléctricos del modelo ni sustituyen los estudios técnicos de conexión.

El intervalo de tensión requiere especial precisión jurídica. El artículo 33 de la Resolución CREG 091 de 2007 expresa una variación máxima de $\pm 10\%$ de la tensión nominal para las redes allí reguladas. Sin embargo, el artículo 3 excluye expresamente a San Andrés, Providencia y Santa Catalina de ese régimen general. Por ello, esa resolución no se presenta como fundamento directo del caso.

Para San Andrés, el Documento CREG-058 reproduce en el anexo contractual un rango de -10% a $+10\%$ en media tensión para la calidad del producto (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2009a). Esta evidencia se denomina criterio contractual de calidad documentado para el ASE en 2009. El rango 0,95–1,05 p.u. se adopta únicamente como criterio académico de robustez, sin afirmar vigencia regulatoria actual.

3.8. Estado del arte y brecha

Los estudios revisados cubren tres líneas complementarias. La primera aborda gestión y control de microrredes con alta participación renovable (Olivares et al., 2014; Zia et al., 2018). La segunda estudia funciones, tecnologías y dimensionamiento de almacenamiento (Bowen et al., 2019, 2021; Datta et al., 2021; Georgious et al., 2021). La tercera se concentra en sistemas insulares y contingencias, donde la programación, la reserva y la capacidad de sostener servicios críticos adquieren mayor peso (El-Bidairi et al., 2020; Fotopoulou et al., 2024; Heistrene et al., 2022; Tabares et al., 2020).

Tabares et al. (2020) dimensionan almacenamiento y FV dentro de un problema de optimización; El-Bidairi et al. (2020) estudian control dinámico de

frecuencia. Este TFM no reproduce esos alcances: compara dos modelos GMD, 18 escenarios FV y cuatro configuraciones BESS estacionarias con trazabilidad CSV/AUX.

La brecha local es la falta de una comparación trazable de ubicación FV y apoyo BESS bajo las mismas contingencias. La campaña reproducible cubre esa necesidad documental y computacional, aunque la representatividad física continúa limitada por la agregación y por la ausencia de datos operativos detallados.

3.9. Capacidad de acogida fotovoltaica y criterios de desempeño

La capacidad de acogida fotovoltaica puede entenderse como la cantidad de nueva generación que una red admite antes de que uno de los indicadores seleccionados alcance un límite inaceptable. No es una propiedad inmutable del alimentador. Bollen y Rönnberg destacan que depende del índice, del umbral y de las incertidumbres consideradas (Bollen & Rönnberg, 2017); por ello, dos estudios sobre la misma red pueden obtener valores distintos sin que uno sea necesariamente erróneo. En este TFM no se calcula un máximo continuo, sino una capacidad de acogida discreta dentro de los niveles 15 %, 30 % y 50 %, evaluada frente a tensión, utilización térmica y solución de contingencias.

Dubey et al. muestran que la localización de los sistemas FV, la carga mínima y la regulación de tensión modifican los resultados (Dubey et al., 2015). Ding y Mather amplían esa lectura mediante sensibilidad y gestión activa de la red (Ding & Mather, 2017). Ambos trabajos justifican la estructura de la campaña: aplicar la misma potencia en varias barras permite observar el efecto locacional sin atribuirlo al tamaño. La comparación entre las dos GMD cumple una función semejante para la incertidumbre de parámetros de línea.

Los estudios de baja tensión de Torquato et al. evidencian que la respuesta varía con el punto de conexión y con la distribución espacial de los recursos (Torquato et al., 2018). Aunque el sistema académico de San Andrés opera también en 34,5 kV y tiene otra topología, la lección metodológica es transferible: un porcentaje agregado no describe por sí solo la exigencia sobre

cada rama. Por eso los resultados del TFM se reportan por combinación de GMD, ubicación, penetración y contingencia.

3.10. Incertidumbre, localización y límites de transferencia

La revisión de Ismael et al. organiza las restricciones de capacidad de acogida en categorías como tensión, nivel térmico, pérdidas, calidad de potencia y protección (Ismael et al., 2019). El presente estudio observa solo una parte de ese conjunto. Que ningún elemento supere Rate A no demuestra ausencia de problemas armónicos o de protección; del mismo modo, cumplir 0,95 p.u. en el modelo estacionario no garantiza una respuesta dinámica aceptable. La validez interna se limita a los indicadores efectivamente calculados.

La incertidumbre de la GMD se trata mediante dos extremos explícitos, no mediante una distribución probabilística. Este diseño es suficiente para comprobar si una variación razonable de reactancia cambia la decisión en los puntos simulados. Cuando el margen es amplio, la decisión resulta menos sensible; cuando es de pocas diezmilésimas de p.u., la falta de geometría medida se vuelve material. En ese caso la conclusión adecuada no es redondear para ocultar la diferencia, sino conservar la precisión completa y recomendar levantamiento de datos.

La transferencia de resultados a la red física requiere además perfiles horarios, estados de generación, configuración real de protecciones y capacidades verificadas. El modelo agregado ayuda a localizar mecanismos y prioridades de medición, pero no reemplaza estudios de conexión. Esta distinción es central para mantener una redacción académica prudente: se habla de la red modelada, de los escenarios evaluados y de una propuesta preliminar, no de una autorización técnica de instalación.

3.11. Microrredes, jerarquía de control y operación aislada

El concepto de microrred plantea un conjunto de cargas y recursos distribuidos que puede administrarse como una unidad y, según su arquitectura, operar conectado o aislado. La formulación inicial de Lasseter puso el énfasis en esa unidad controlable (Lasseter, 2002). Revisiones posteriores muestran que la

operación segura no depende únicamente de instalar generación y almacenamiento, sino de coordinar protección, control, comunicaciones y gestión energética (Parhizi et al., 2015).

La jerarquía habitual distingue un control primario rápido, encargado de estabilizar variables locales y repartir potencia; un nivel secundario que restaura tensión y frecuencia; y un nivel terciario que coordina intercambio, programación y objetivos económicos. Guerrero et al. describen esta organización como una base para estandarizar funciones de microrred (Guerrero et al., 2011). El flujo estacionario del TFM representa el punto de equilibrio de una parte de ese problema, pero no reproduce la dinámica de los lazos ni las comunicaciones entre niveles.

Los convertidores pueden adoptar comportamientos seguidores, de soporte o formadores de red. Rocabert et al. explican que estas configuraciones difieren en la referencia empleada y en la forma de regular corriente, tensión y frecuencia (Rocabert et al., 2012). Un generador PQ con $Q=0$, como el utilizado para FV y BESS en B5/B6, es una representación de inyección estacionaria. No debe describirse como formador de red ni utilizarse para afirmar que una isla conservaría frecuencia y tensión después de separarse.

3.12. Baja inercia e inversores formadores de red

En sistemas con elevada participación de recursos conectados mediante convertidores, el desplazamiento de máquinas síncronas puede reducir la inercia rotacional y acelerar la respuesta de frecuencia. Ulbig et al. muestran que esa reducción modifica la dinámica y vuelve más exigente el control (Ulbig et al., 2014). Este fenómeno es especialmente relevante en sistemas aislados, pero no puede cuantificarse con un flujo de potencia estacionario. En el TFM aparece como límite de alcance y como argumento para una fase posterior de simulación dinámica.

La hoja de ruta de NREL diferencia los inversores seguidores de red, que necesitan una referencia de tensión estable, de los formadores de red, capaces de establecerla y compartir carga bajo estrategias específicas (Lin et al., 2020). La distinción permite interpretar con precisión el resultado de isla: disponer de

potencia BESS dentro del subsistema separado no basta para probar continuidad si el modelo no incluye un control formador, límites de corriente, protecciones y transición de modo.

Kenyon et al. analizan la interacción entre inversores seguidores y condensadores síncronos como alternativa de soporte transitorio (Kenyon et al., 2020). Su estudio no se traslada numéricamente a San Andrés, pero refuerza una conclusión de método: tecnologías con el mismo valor de MW pueden ofrecer servicios dinámicos muy diferentes. La selección futura del BESS deberá especificar capacidad de corriente, control, respuesta a fallas y requisitos de estabilidad, además de potencia y energía.

3.13. Potencia, energía y servicios del BESS

La potencia nominal del sistema de conversión determina cuántos MW y MVar puede intercambiar el BESS en un instante, mientras la energía utilizable determina durante cuánto tiempo puede sostener ese intercambio. Confundir ambas magnitudes conduce a propuestas incompletas. En esta investigación los puntos de 10 MW en B5 y 5,25 MW en B6 pertenecen al problema de potencia estacionaria; las duraciones de 0,5 a 4 h pertenecen a una sensibilidad energética separada.

La energía nominal se deriva de potencia, duración, eficiencia y ventana de estado de carga. No incorpora degradación, temperatura, reserva de emergencia, consumo auxiliar ni estrategia de recarga. Por ello se informa como orden de magnitud para planificación preliminar, no como especificación de compra. La literatura BESS ya incluida en el documento permite comparar funciones y tecnologías, pero los valores de eficiencia y DoD utilizados siguen siendo hipótesis declaradas del TFM.

Un BESS con convertidor adecuadamente dimensionado podría aportar potencia reactiva y control de tensión, pero la campaña fija $Q=0$ para aislar el efecto de la ubicación y la potencia activa. Esa decisión vuelve la comparación reproducible y, al mismo tiempo, conservadora respecto de funciones no simuladas. Una fase posterior debería explorar curvas P–Q, límites dependientes

del SOC, control tensión–reactiva y respuesta dinámica antes de concluir que el dispositivo puede prestar servicios de soporte más amplios.

3.14. Estándares técnicos como referencia comparativa

IEEE 1547-2018 reúne criterios de interconexión e interoperabilidad para recursos distribuidos, incluyendo respuesta ante condiciones anormales, calidad de potencia, intercambio de información e islanding (IEEE Standards Association, 2018a). El estándar se utiliza aquí como referencia técnica internacional y no como norma obligatoria para Colombia. Su valor reside en mostrar que una evaluación de conexión completa exige más dimensiones que las observadas en un flujo estacionario.

Para almacenamiento, IEEE 1547.9 orienta la aplicación de IEEE 1547 a recursos capaces de exportar potencia activa y trata aspectos específicos de su interconexión (IEEE Standards Association, 2022). Esta guía respalda la separación entre el resultado académico de potencia y los requisitos de un proyecto real, donde deben definirse modos de operación, protecciones, pruebas y comportamiento del convertidor.

IEEE 2030.7 organiza las funciones de los controladores de microrred por encima del nivel de componente (IEEE Standards Association, 2018b). Su inclusión ayuda a delimitar el alcance: PowerWorld resuelve los estados evaluados, pero el TFM no implementa un controlador de microrred ni prueba una transición intencional a isla. La normativa colombiana y los requisitos del operador prevalecerían en una aplicación real.

3.15. Trazabilidad de fuentes institucionales y del software

La caracterización normativa y sectorial no se apoya en los estándares IEEE como sustitutos del marco colombiano. Los antecedentes de integración renovable y las reglas aplicables a las ZNI se contrastaron con documentación oficial de UPME y con resoluciones de la CREG relativas a San Andrés, calidad del servicio y remuneración de actividades en zonas no interconectadas (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2003, 2007, 2009b; Unidad de Planeación Minero Energética et al., 2015). Estas fuentes justifican el contexto y

las cautelas regulatorias, pero no suministran los parámetros eléctricos que el modelo trata como hipótesis o aproximaciones.

La interpretación de las contingencias se contrastó asimismo con la documentación técnica del programa, que distingue la definición del evento, su procesamiento y los estados que pueden producir una isla (PowerWorld Corporation, 2026a, 2026b). La cita del manual demuestra el significado operativo de la función empleada; no prueba que un caso concreto convergiera. Esa evidencia procede de los campos Processed, Solved, mismatch, islas y resultados exportados para cada escenario. Mantener ambas capas separadas evita usar la autoridad del software como sustituto del registro reproducible.

3.16. Síntesis crítica del estado del arte y brecha abordada

La literatura converge en que la penetración admisible depende de localización, indicadores, incertidumbre y capacidades de control. Sin embargo, difiere en el nivel de detalle: algunos estudios estiman capacidad de acogida con Monte Carlo u optimización; otros modelan control dinámico, operación horaria o mercados. Comparar directamente sus valores con los de San Andrés sería improcedente porque cambian topología, nivel de tensión, datos y criterios. La comparación válida se realiza sobre métodos y mecanismos, no sobre porcentajes aislados.

La brecha que atiende este TFM es más acotada y local: faltaba una comparación reproducible de la misma potencia FV en distintas barras, bajo dos hipótesis de reactancia y un conjunto común de contingencias, seguida de puntos BESS explícitos. La contribución no es un nuevo algoritmo de capacidad de acogida, sino una cadena de evidencia que permite saber qué escenario produce cada conclusión y qué dato debería mejorarse para reducir incertidumbre.

Esta lectura también evita sobredimensionar el alcance bibliográfico. Las fuentes nuevas sustentan conceptos, criterios y limitaciones; los resultados del caso continúan procediendo exclusivamente de la campaña PowerWorld. El marco teórico no se usa para rellenar páginas ni para trasladar valores ajenos, sino para interpretar por qué la ubicación importa, por qué un BESS PQ no

demuestra formación de red y por qué los márgenes estrechos requieren prudencia.

4. Metodología

4.1. Diseño metodológico

La investigación adopta un diseño cuantitativo, documental y computacional. Es cuantitativa porque compara tensiones, flujos, pérdidas y porcentajes de carga; documental porque define el contexto, las restricciones normativas y los parámetros justificables mediante fuentes públicas; y computacional porque resuelve flujos de potencia AC y contingencias en PowerWorld Simulator 24. La metodología no constituye una validación de la red física: trabaja con un modelo reducido de seis barras calibrado a una instantánea operativa.

El desarrollo guiado por especificaciones (SDD) se emplea únicamente como protocolo de control. Los requisitos, tareas, fuentes y puertas permiten rastrear cada afirmación hasta un archivo y volver a ejecutar los cálculos derivados. La decisión científica sigue siendo el análisis comparativo estacionario; SDD organiza su reproducibilidad y evita que resultados históricos entren en la versión final.

4.2. Jerarquía de evidencia y tratamiento de datos

Los resultados de PowerWorld se clasifican como SIM; las transformaciones aritméticas como DER; las hipótesis de duración, eficiencia o geometría como HIP; los parámetros aproximados como PROXY; las observaciones de interfaz como OBS; y cualquier valor no recuperado como NR. Un campo ausente nunca se convierte en cero. Esta regla es especialmente importante para pérdidas, valores de isla y exportaciones incompletas.

La Tabla 2 define cómo se interpreta cada dato antes de utilizarlo en el manuscrito.

Tabla 2
Clases de evidencia utilizadas

Clase	Significado	Ejemplo	Uso permitido
SIM	Salida del flujo	Vmin N-1	Resultados

Clase	Significado	Ejemplo	Uso permitido
DER	Cálculo reproducible	Energía nominal	Resultados derivados
HIP	Hipótesis declarada	$\eta=0,93$	Sensibilidad
PROX Y	Aproximación del modelo	ACSR 4/0	Parametrización
OBS	Lectura de interfaz	Mismatch	Comprobación manual
NR	No recuperado	Campo AUX ausente	No imputar

Nota. Elaboración propia. La clase acompaña a los archivos activos y a la matriz de afirmaciones.

4.3. Modelo eléctrico y casos base

La barra 1 se denomina PE_132 y opera a 13,2 kV, nivel al que se representan generación y consumo. Tres transformadores conectan B1 con B2 a 34,5 kV. Las barras B3 y B4 permanecen a 34,5 kV y alimentan las barras de carga B5 y B6 a 13,2 kV. Se conservaron los números de barra para no romper contingencias ni referencias AUX.

Los seis transformadores tienen 25 MVA de capacidad nominal continua, $R=0,031841$ p.u., $X=0,318412$ p.u., relación $X/R=10$ y tap fijo 1,0. Los términos de magnetización se mantienen nulos como hipótesis del modelo. El transformador 4–6 se corrigió a 25 MVA para mantener la homogeneidad de las seis unidades aproximadas y permitir su supervisión térmica.

La Tabla 3 resume la solución inicial que precede a todas las campañas.

Tabla 3
Comprobación de los dos estados base

GMD (m)	Slack	kV B1	Estado	Isla s	Mismatch (MVA)	Vmin (p.u.)	Barr a	DG MW	DG MVA _r
0,9144	PE_132	13,2	SOLVED	1	0,010	0,95511	B6	34,24	7,32
1,2192	PE_132	13,2	SOLVED	1	0,000	0,95489	B6	34,26	7,36

Nota. Fuente: casos_v2_validacion.json. La comprobación fue manual; Data Check automático no se configuró.

4.4. Sensibilidad de parámetros de línea

Las longitudes son 4,7 km para los dos circuitos B2–B3, 6,0 km para B2–B4 y 1,7 km para B3–B4. La resistencia lineal se mantiene en 0,3805774278 Ω /km. La reactancia es 0,42732 Ω /km en el modelo GMD=0,9144 m y 0,44901 Ω /km en el modelo GMD=1,2192 m. La base de impedancia a 34,5 kV y 100 MVA es 11,9025 Ω . Las dos GMD forman una envolvente de sensibilidad y no se presentan como geometría medida.

La Tabla 4 presenta los valores computacionales usados en los dos modelos.

Tabla 4
Parámetros de las líneas para ambos extremos de GMD

GMD (m)	Rama	Cto.	L (km)	R (p.u.)	X (p.u.)	Rate A (MVA)
0,9144	2–3	1	4,7	0,15028052	0,16873800	21,81085
0,9144	2–3	2	4,7	0,15028052	0,16873800	21,81085
0,9144	2–4	1	6,0	0,19184747	0,21541021	21,81085
0,9144	3–4	1	1,7	0,05435678	0,06103289	21,81085
1,2192	2–3	1	4,7	0,15028052	0,17730284	21,81085
1,2192	2–3	2	4,7	0,15028052	0,17730284	21,81085
1,2192	2–4	1	6,0	0,19184747	0,22634405	21,81085
1,2192	3–4	1	1,7	0,05435678	0,06413081	21,81085

Nota. Cálculo sobre 100 MVA. El conductor, la geometría y una longitud conservan la clasificación PROXY/HIP; la GMD no modifica la ampacidad adoptada.

4.5. Cálculo y verificación de parámetros eléctricos

La parametrización de las líneas se reconstruyó en unidades físicas antes de convertirla a por unidad. Esta separación evita interpretar un valor p.u. sin conocer su base. A 34,5 kV y 100 MVA, la impedancia base es 11,9025 Ω . Para cada tramo, la resistencia total se obtiene multiplicando 0,3805774278 Ω /km por la longitud; la reactancia total usa 0,42732 o 0,44901 Ω /km según la GMD. R y X en por unidad resultan de dividir las impedancias totales por 11,9025 Ω . El procedimiento se aplica de forma idéntica a los dos circuitos de 4,7 km, al tramo de 6,0 km y al enlace de 1,7 km.

La resistencia no cambia entre modelos porque la sensibilidad se limita a la separación geométrica. La reactancia sí aumenta al pasar de 0,9144 m a 1,2192 m. Por ejemplo, en un tramo de igual longitud, el segundo modelo presenta una X p.u. mayor, mientras conserva R , Rate A y estado. La ampacidad no se recalcula a partir de la GMD: depende del conductor y de condiciones térmicas que no están documentadas. Mantener 21,81085 MVA en las líneas permite aislar el efecto de X sin atribuir una capacidad nueva a la red.

Los transformadores se representan mediante R y X en por unidad sobre su propia base nominal de 25 MVA. Los valores $R=0,031841$ y $X=0,318412$ corresponden a una magnitud aproximada de impedancia del 8 % y una relación X/R cercana a 10. Se conservaron seis unidades homogéneas, tap fijo y magnetización nula porque no existe evidencia de placas individuales. La corrección del transformador 4–6 no modifica su impedancia: completa Rate A=25 MVA, que antes figuraba nula y hacía imposible evaluar su porcentaje de utilización.

Las tensiones nominales se revisaron por terminal. La generación y el consumo de Punta Evans se representan a 13,2 kV en PE_132; los tres elevadores conectan esa barra con B2 a 34,5 kV. B3 y B4 continúan a 34,5 kV y los transformadores de carga reducen a 13,2 kV en B5 y B6. Esta coherencia es importante porque la tensión por unidad depende de la base nominal de cada barra. No se modificaron los números de barra, lo que preserva las claves de ramas y las acciones de contingencia.

La fuente DG conserva 1,15–64,99 MW, límites reactivos de –20 a 20 MVar y condición slack. La unidad RS permanece en 0 MW con $Q_{min}=Q_{max}=0$ y sin AGC; su AVR se desactiva porque no dispone de margen reactivo. Al resolver, PowerWorld equilibra las pérdidas mediante la barra slack, por lo que la potencia DG del estado inicial es un resultado del balance y no un despacho impuesto. Esa distinción explica las pequeñas diferencias de MW y MVar entre las dos GMD.

La verificación final de parámetros se efectuó por comparación cruzada entre buses, ramas, transformadores y generadores exportados. Se comprobó

que cada rama tuviera R, X y Rate A positivos; que no existieran identificadores duplicados; que los diez elementos definidos en contingencias existieran en el modelo; y que la solución inicial mantuviera una sola isla. El estado Initialized no se utilizó como prueba: la evidencia exige estado resuelto y desbalance registrado.

4.6. Formalización matemática de la solución y los indicadores

La formulación matemática permite separar el fenómeno eléctrico del modo en que PowerWorld lo presenta en pantalla. El flujo AC busca un estado en el que la potencia especificada y la calculada coincidan dentro de una tolerancia. Los resultados se expresan en por unidad para comparar barras con tensiones nominales distintas y se conservan en unidades físicas cuando la magnitud tiene una interpretación directa, como MW, MVar, MVA o MWh.

$$S_i = V_i \cdot (\sum Y_{ij} \cdot V_j) * \quad (11)$$

La ecuación (11) expresa el balance complejo en la barra i. S incluye las potencias activa y reactiva netas; V es el fasor de tensión; Yij pertenece a la matriz de admitancias; y el asterisco indica conjugado complejo. Esta forma compacta contiene las ecuaciones de P y Q ya presentadas y deja claro que las tensiones dependen del conjunto de la red, no solo de la barra donde se conecta el recurso.

$$[\Delta P_i; \Delta Q_i] = [P_{i,esp} - P_{i,calc}; Q_{i,esp} - Q_{i,calc}] \quad (12)$$

La ecuación (12) define los desbalances. Para cada iteración se comparan las inyecciones especificadas con las calculadas a partir del estado de tensión. Un valor pequeño de mismatch no prueba por sí mismo que se cumplan los límites operativos; únicamente confirma que el conjunto de ecuaciones fue resuelto con coherencia numérica.

$$[\Delta \theta; \Delta |V|] = J_k^{-1} \cdot [\Delta P; \Delta Q]; x_{k+1} = x_k + \Delta x \quad (13)$$

La ecuación (13) resume una actualización Newton–Raphson mediante el jacobiano J. El TFM utiliza esta formulación para explicar el método general de flujo de potencia, no para afirmar que se reprodujeron o modificaron parámetros internos del motor de cálculo. La evidencia de ejecución es el caso resuelto y sus salidas, no una reconstrucción del algoritmo propietario.

$$\max(|\Delta P|, |\Delta Q|) \leq \varepsilon \quad (14)$$

La ecuación (14) representa un criterio genérico de convergencia. El símbolo ε es una tolerancia numérica. Como la exportación disponible registra el mismatch del caso, el control reproducible comprueba que permanezca dentro del umbral del proyecto; no asigna un valor interno a ε cuando ese ajuste no está documentado.

$$P_{loss} = \sum [(P_{ij}) + (P_{ji})] \quad (15)$$

La ecuación (15) calcula las pérdidas activas de las ramas cerradas sumando los flujos en ambos extremos. El signo depende de la convención de exportación, por lo que la rutina de datos conserva la transformación utilizada. Las pérdidas publicadas se apoyan en los CSV disponibles; un campo ausente se mantiene como NR y nunca se reemplaza por un valor típico.

$$L_{max} = \max_{k,c} \{100 \cdot |S_{k,c}| / RateA_k\} \quad (16)$$

La ecuación (16) extiende la utilización individual al máximo entre elementos k y contingencias c. Solo se incluyen ramas con Rate A positivo. El valor identifica el caso térmico gobernante, pero no informa sobre duración de la sobrecarga ni límites de emergencia diferentes de Rate A.

$$\Delta y_{s/base} = y_s - y_{base} \quad (17)$$

La ecuación (17) expresa el cambio de un indicador y entre un escenario y su referencia. Esta resta se utiliza para interpretar mejora o deterioro de tensión, pérdidas o utilización sin mezclar casos con distinta GMD. Cuando el indicador es un mínimo de contingencias, el elemento gobernante puede cambiar; por ello el signo debe analizarse junto con la identidad de la contingencia.

$$K_{GMD} = [y_{1,2192} - y_{0,9144}]/(1,2192 - 0,9144) \quad (18)$$

La ecuación (18) es un cociente de sensibilidad finita. Resume el cambio entre los dos extremos de GMD por metro, pero no presupone linealidad fuera del intervalo. Su utilidad principal es revelar si la incertidumbre geométrica es despreciable frente al margen de decisión o si puede invertir un cumplimiento cercano a 0,95 p.u.

$$\sqrt{(P_{BESS}^2 + Q_{BESS}^2)} \leq S_{PCS}; |Q_{BESS}| \leq Q_{lim} \quad (19)$$

La ecuación (19) relaciona potencia activa, reactiva y capacidad aparente del convertidor PCS. En la campaña Q_BESS=0, por lo que la capacidad reactiva no se utiliza. La expresión muestra por qué una recomendación futura de control de tensión debe verificar el círculo P-Q, los límites de corriente y la potencia nominal del convertidor, además de la energía almacenada.

Como ejemplo verificable, 15 % de 34,255320 MW produce 5,138298 MW. Para BESS-04, la tensión mínima N-1 es 0,950074 p.u.; al aplicar la definición de margen se obtiene 0,000074 p.u. Para una duración de una hora, 5,25 MW, eficiencia 0,93 y ventana SOC de 0,80, la energía nominal derivada es 7,056452 MWh. Estos ejemplos se recalculan desde las fuentes activas y conservan más decimales en la matriz que en la prosa.

Las ecuaciones no amplían artificialmente el alcance. Su función es hacer explícitas las transformaciones que ya sostienen las tablas y mostrar qué dimensiones faltan para un diseño real. En particular, la ecuación energética no representa un despacho cronológico, y la restricción del convertidor no demuestra que el equipo simulado disponga de control formador de red.

4.7. Escenarios fotovoltaicos

La potencia de referencia es 34,255320 MW. Los niveles de 15 %, 30 % y 50 % producen 5,138298 MW, 10,276596 MW y 17,127660 MW. Cada potencia se ubica en B1, B5 y B6 para cada GMD, lo que genera 18 escenarios. En B5/B6 el generador FV es una inyección PQ con Q=0, AVR=NO y AGC=NO. En B1,

PowerWorld comparte el comportamiento de la barra slack; esos seis casos funcionan como control de ubicación en el nodo de referencia y no como demostración de un inversor PQ independiente.

La Tabla 5 muestra la combinación completa de potencia, ubicación y GMD.

Tabla 5
Matriz compacta de escenarios FV

Ubicación	15 % (MW)	30 % (MW)	50 % (MW)	Modo	Modelos GMD
B1	5,138298	10,276596	17,127660	Control slack	0,9144/1,2192
B5	5,138298	10,276596	17,127660	PQ, Q=0	0,9144/1,2192
B6	5,138298	10,276596	17,127660	PQ, Q=0	0,9144/1,2192

Nota. Elaboración propia. Total: 18 escenarios; los porcentajes son sensibilidades, no metas de política pública.

4.8. Configuraciones BESS

El almacenamiento se modeló como un dispositivo de potencia activa estacionaria. Para cada GMD se simuló B5 a 10,00 MW y B6 a 5,25 MW; Q, Qmin y Qmax se fijaron en 0 MVar, y AVR y AGC se desactivaron. El dispositivo no contiene estado de carga cronológico, degradación, recarga, control dinámico ni capacidad formadora de red.

Estas potencias son puntos evaluados, no resultados de una búsqueda exhaustiva. En particular, 5,25 MW no constituye una potencia mínima ni óptima porque no se simuló el escalón inferior de 5,00 MW. Si 10 MW en B5 no alcanza el criterio, la conclusión se limita al máximo evaluado y no extrapola una potencia requerida.

La Tabla 6 fija el alcance exacto de la campaña de almacenamiento.

Tabla 6
Configuraciones FV+BESS evaluadas

Caso	GMD (m)	Barra BESS	P (MW)	Q (MVar)	AVR	AGC	Control inferior
BESS-01	0,9144	B5	10,00	0	NO	NO	NR
BESS-02	0,9144	B6	5,25	0	NO	NO	NR

Caso	GMD (m)	Barra BESS	P (MW)	Q (MVar)	AVR	AGC	Control inferior
BESS-03	1,2192	B5	10,00	0	NO	NO	NR
BESS-04	1,2192	B6	5,25	0	NO	NO	NR

Nota. Fuente: matriz_resultados_bess_v23.csv. En los cuatro casos se mantuvo FV15 en B1 como control simultáneo.

4.9. Contingencias y criterios de aceptación

Las diez contingencias abren individualmente cuatro líneas y seis transformadores. El caso se restaura antes de cada evento. Una ejecución es válida si la contingencia se procesa y resuelve; además, la evaluación registra tensión mínima y máxima de barras energizadas, elemento con mayor carga e isla separada. FallaTrafo1_SchoolHouse se clasifica como isla/carga no servida, no como tensión cero ni como una contingencia corregida por el BESS PQ.

La Tabla 7 enumera las salidas simples aplicadas en cada estado.

Tabla 7
Contingencias N-1 procesadas

N.º	Identificador	Clase
1	FallaElevador1_PuntaEvans	Transformador
2	FallaElevador2_PuntaEvans	Transformador
3	FallaElevador3_PuntaEvans	Transformador
4	FallaLinea1_EIBight_SchoolHouse	Línea
5	FallaLinea1_PuntaEvans_EIBight	Línea
6	FallaLinea1_PuntaEvans_SchoolHouse	Línea
7	FallaLinea2_PuntaEvans_EIBight	Línea
8	FallaTrafo1_EIBight	Transformador
9	FallaTrafo1_SchoolHouse	Transformador
10	FallaTrafo2_EIBight	Transformador

Nota. Fuente: resultados_bess_por_contingencia.csv. Las mismas definiciones se emplearon en los 18 escenarios FV.

La Tabla 8 reúne las reglas que convierten las salidas numéricas en decisiones comparables.

Tabla 8
Criterios de evaluación

Indicador	Criterio	Tratamiento
Tensión principal	0,95–1,05 p.u.	Barras energizadas
Contexto contractual 2009	0,90–1,10 p.u.	Informativo para ASE
Carga térmica	≤ 100 % Rate A	Ramas monitorizadas
Convergencia	Mismatch $\leq 0,1$ MVA	Estado inicial
Isla	Registro separado	No usar como subtensión

Nota. El intervalo 0,95–1,05 p.u. es un criterio definido por el estudio. El intervalo ± 10 % se denomina criterio contractual de calidad documentado para el ASE en 2009.

4.10. Tratamiento de pérdidas, flujos e islas

Las pérdidas activas del estado inicial se obtienen sumando LossMW de las ramas cerradas. La suma se contrasta con la diferencia entre generación, carga y exportaciones; las pequeñas discrepancias de la potencia reactiva pueden proceder del redondeo de los CSV. Por ello, la pérdida activa se publica cuando está disponible de forma consistente y la reactiva se mantiene como suplemento. Un campo ausente no se completa a partir de un caso vecino, aun cuando la topología sea idéntica.

El cambio de flujo se representa con tres indicadores complementarios: pérdida activa, porcentaje máximo de Rate A y elemento gobernante. El porcentaje resume severidad térmica, pero no informa por sí solo la dirección del flujo. El elemento gobernante permite reconocer cuándo una inyección descarga un corredor y desplaza la restricción hacia otro transformador. Los archivos detallados de ramas conservan los flujos terminales para una revisión posterior sin sobrecargar el cuerpo del TFM.

La detección de islas se mantiene activa durante contingencias. Si una salida separa una barra, la carga y generación aisladas se registran como tales y el evento no entra en el mínimo de tensión de las barras que permanecen energizadas. Este tratamiento evita dos errores: convertir una barra sin referencia eléctrica en una tensión de 0 p.u. o presentar una solución de la isla cuando el dispositivo modelado no establece frecuencia y tensión.

4.11. Procesamiento, redondeo y reproducibilidad

Los CSV conservan punto decimal y el manuscrito usa coma decimal. Las comparaciones se ejecutan con la precisión completa disponible; el redondeo se aplica solo al presentar. Cada cifra publicable se registra con valor, unidad, archivo fuente, campo, transformación y regla de redondeo en `matriz_afirmaciones_finales.csv`. El paquete incluye las 18 carpetas FV, cuatro carpetas BESS, sus CSV/AUX, tablas activas, scripts SDD y evidencias de control.

4.12. Protocolo de ejecución y control de calidad

La ejecución se organizó como una secuencia cerrada para evitar que un cambio de caso quedara mezclado con el siguiente. En primer lugar se abrió la copia de trabajo correspondiente a la GMD, se resolvió el estado normal y se comprobaron barra slack, número de islas y desbalance. Después se modificó una sola combinación de ubicación y potencia, se volvió a resolver el flujo y se ejecutaron las diez contingencias. Finalmente se exportaron buses, ramas, transformadores, generadores, cargas, islas, desbalances y resumen de contingencias. El caso base congelado no se utilizó como archivo de escritura.

El control previo verificó que PE_132 conservara el número 1 y la tensión nominal de 13,2 kV; que las tres unidades elevadoras conectaran 13,2/34,5 kV; que los seis transformadores tuvieran Rate A de 25 MVA; y que las cuatro líneas conservaran 21,81085 MVA. También se revisó la existencia de una sola barra slack, una sola isla energizada en el estado inicial y un desbalance no superior a 0,1 MVA. Estas verificaciones se documentaron con tablas CSV y archivos AUX exportados por PowerWorld. No se atribuye la comprobación a una función automática de Data Check porque esa evidencia no se configuró ni se conservó.

En la campaña FV se mantuvo la misma demanda de referencia, topología, capacidad de ramas y conjunto de contingencias. Solo variaron la GMD, la barra de conexión y la potencia FV. En B5 y B6 la fuente se configuró como PQ con $Q=0$; en B1 su pertenencia a la barra de referencia puede hacer que PowerWorld muestre AVR automático al resolver. Ese comportamiento se

registró como propiedad del control slack y no se interpretó como la respuesta de un inversor FV independiente.

La campaña BESS partió de la configuración FV15 en B1 y añadió un único dispositivo en B5 o B6. El identificador exportado, el estado cerrado, P, Q, AVR y AGC se comprobaron en la tabla de generadores. Cada carpeta contiene ocho CSV y tres AUX; el resumen consolidado se construyó a partir de esos archivos, no de una transcripción visual. La potencia activa y la tensión mínima mantienen toda la precisión disponible para decidir el cumplimiento.

Tras la exportación se aplicaron tres controles de consistencia. El primero compara conteos: 18 escenarios FV, cuatro BESS, 40 filas de contingencias BESS y ocho sensibilidades energéticas. El segundo comprueba dominios y estados: Q=0, AVR=NO y AGC=NO para el BESS; Processed=YES y Solved=YES en sus cuarenta contingencias; y ausencia de valores nulos sustituidos por cero. El tercero recalcula porcentajes FV, parámetros por unidad, márgenes respecto de 0,95 p.u. y energía nominal. Los campos que la exportación no conservó se marcan NR y quedan fuera de promedios o comparaciones numéricas.

Este procedimiento permite repetir el análisis sin guardar un archivo PWB por escenario. El manifiesto identifica el modelo, la ubicación, la potencia y la evidencia asociada; los AUX conservan la estructura de objetos y los CSV contienen los resultados publicables. Si se cambia topología, conductor, longitud, impedancia de transformador, demanda o control, el resultado deja de ser directamente comparable y deben reabrirse las pruebas dependientes.

4.13. Lectura de resultados cercanos al criterio

La regla de 0,95 p.u. se aplica al valor completo almacenado y no al valor redondeado de la tabla. Por ejemplo, 0,950074 p.u. cumple aritméticamente, aunque mostrado con cuatro decimales pueda confundirse con el límite. De forma simétrica, 0,949977 p.u. no cumple pese a que un redondeo a tres decimales produciría 0,950. Para evitar decisiones contradictorias, las tablas presentan seis decimales cuando el margen es estrecho y la matriz de afirmaciones conserva el valor fuente.

El cumplimiento numérico no se usa como sinónimo de robustez física. Cuando el margen es del mismo orden que las variaciones producidas por la GMD, el resultado se identifica como sensible a la parametrización. Esta distinción permite informar con exactitud lo que resolvió el modelo y, a la vez, impedir que la precisión computacional se presente como certeza sobre la red real.

4.14. Alcance y limitaciones

El análisis no estudia dinámica, frecuencia, protecciones, cortocircuito, armónicos, despacho económico, cronología del estado de carga, degradación ni selección comercial. Tampoco demuestra que la topología reducida represente cada alimentador real. La capacidad del trabajo consiste en comparar de forma reproducible estados estacionarios bajo las mismas reglas; cualquier aplicación de ingeniería requiere validar parámetros, perfiles y controles con el operador.

5. Resultados

5.1. Estado base en los dos modelos GMD

Los dos casos base convergieron con una sola isla energizada de seis barras y un único slack en PE_132. El modelo GMD=0,9144 m presentó un mismatch máximo de 0,010 MVA y una tensión mínima de 0,95511 p.u. en B6. El extremo GMD=1,2192 m presentó mismatch 0,000 MVA y mínimo de 0,95489 p.u., también en B6. La diferencia de 0,00022 p.u. confirma que la incertidumbre geométrica considerada afecta el resultado, aunque no cambia la barra crítica ni la clasificación del estado normal.

La generación equivalente se ajustó al balance del flujo: 34,24 MW y 7,32 MVar en el primer modelo, frente a 34,26 MW y 7,36 MVar en el segundo. Ambos mínimos permanecen dentro del criterio académico 0,95–1,05 p.u. y del contexto contractual ± 10 %. La comparación base proporciona el control con el que se interpretan las mejoras de los escenarios FV y BESS.

La Tabla 9 permite comparar directamente los dos estados normales.

Tabla 9
Resultados del estado base para los dos extremos de GMD

GMD (m)	Mismatch (MVA)	Vmin (p.u.)	Barra	Vmax (p.u.)	DG (MW)	DG (MVar)	Decisión
0,9144	0,010	0,95511	B6	1,00000	34,24	7,32	Cumple
1,2192	0,000	0,95489	B6	1,00000	34,26	7,36	Cumple

Nota. Fuente: tabla_estado_base_v2.csv. Los valores se transcribieron de la evidencia manual de PowerWorld; Data Check automático no forma parte de la validación.

5.2. Respuesta de los dieciocho escenarios fotovoltaicos

La campaña FV procesó y resolvió las diez contingencias de cada uno de los 18 escenarios. La tabla comparativa utiliza el mínimo entre barras energizadas y separa FallaTrafo1_SchoolHouse como una isla de 13,06 MW de carga. Los seis casos de B1 funcionan como control de inyección en la barra slack; por esa razón, la variación de la potencia asignada al dispositivo no cambia el mínimo N-1 observado en cada GMD.

En B5 se aprecia una mejora progresiva. Para GMD=0,9144 m, Vmin pasa de 0,943787 p.u. al 15 % a 0,949977 p.u. al 30 % y 0,950831 p.u. al 50 %. Para GMD=1,2192 m, los valores son 0,943384, 0,949637 y 0,950506 p.u. El criterio se alcanza únicamente en los escenarios del 50 %. La proximidad de B5 al corredor crítico mejora la tensión, pero con menor eficacia que B6.

En B6, el 15 % produce 0,950170 p.u. para GMD=0,9144 m y 0,949825 p.u. para GMD=1,2192 m. La segunda cifra queda 0,000175 p.u. por debajo del criterio y muestra por qué la sensibilidad geométrica no puede omitirse cerca del umbral. Con 30 % y 50 %, ambos modelos cumplen con márgenes más claros: 0,957079/0,961519 p.u. y 0,956783/0,961322 p.u., respectivamente.

La Tabla 10 concentra la campaña completa sin repetir una tabla por escenario.

Tabla 10
Comparación de los 18 escenarios FV

GMD (m)	FV	%	P (MW)	Vmin N-1	Barra	Carga máx. (%)	Pérdidas base (MW)	Tensión
0,9144	B1	15	5,138	0,937519	B6	91,37	0,931	No cumple
0,9144	B1	30	10,277	0,937519	B6	91,37	0,931	No cumple
0,9144	B1	50	17,128	0,937519	B6	91,37	0,931	No cumple
0,9144	B5	15	5,138	0,943787	B6	75,52	0,677	No cumple
0,9144	B5	30	10,277	0,949977	B6	62,69	0,478	No cumple
0,9144	B5	50	17,128	0,950831	B6	62,96	0,290	Cumple
0,9144	B6	15	5,138	0,950170	B6	83,09	0,658	Cumple
0,9144	B6	30	10,277	0,957079	B5	83,07	0,458	Cumple
0,9144	B6	50	17,128	0,961519	B5	83,06	0,305	Cumple
1,2192	B1	15	5,138	0,937064	B6	91,40	0,931	No cumple
1,2192	B1	30	10,277	NR	NR	NR	0,931	NR
1,2192	B1	50	17,128	0,937064	B6	91,40	0,931	No cumple
1,2192	B5	15	5,138	0,943384	B6	75,74	0,678	No cumple

GMD (m)	FV	%	P (MW)	Vmin N-1	Barra	Carga máx. (%)	Pérdidas base (MW)	Tensión
1,2192	B5	30	10,277	0,949637	B6	62,71	0,478	No cumple
1,2192	B5	50	17,128	0,950506	B6	62,98	0,290	Cumple
1,2192	B6	15	5,138	0,949825	B6	83,09	NR	No cumple
1,2192	B6	30	10,277	0,956783	B5	83,07	0,458	Cumple
1,2192	B6	50	17,128	0,961322	B5	83,06	0,305	Cumple

Nota. Fuente: tabla_resultados_por_escenario.csv. NR significa no recuperado; no se reemplaza por cero. La isla de SchoolHouse se excluye del mínimo energizado.

La Figura 1 sintetiza visualmente los resultados que se comentan a continuación.

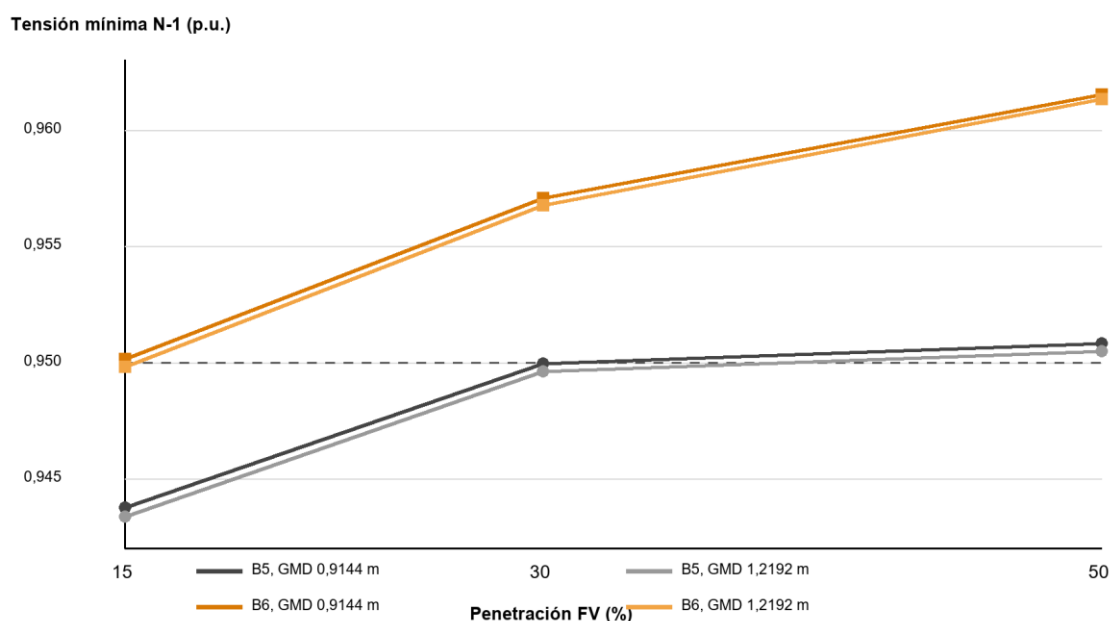


Figura 1
Tensión mínima N-1 en B5 y B6

Nota. Elaboración propia a partir de la evidencia reproducible. La línea horizontal corresponde al criterio académico de 0,95 p.u.

5.3. Comparación cuantitativa por ubicación y GMD

La serie B1 permite reconocer el efecto de utilizar la barra slack como punto de control. En GMD=0,9144 m, las tres penetraciones conservan 0,937519 p.u. y 91,367287 % de carga máxima. En GMD=1,2192 m, los puntos

recuperados conservan 0,937064 p.u. y 91,400468 %. El escenario B1–FV30 de este segundo modelo sí procesó y resolvió las diez contingencias, pero la exportación no conservó MinVolt ni BranchMaxPerc; por esa razón se presenta como NR y no se copia el valor de los casos vecinos. La constancia de B1 confirma su utilidad como control, no como alternativa locacional equivalente a B5 o B6.

En B5, aumentar la penetración de 15 % a 50 % mejora Vmin en 0,007044 p.u. para GMD=0,9144 m y en 0,007122 p.u. para GMD=1,2192 m. El crecimiento no es lineal: la mayor parte de la mejora se concentra entre 15 % y 30 %, mientras el último incremento aporta 0,000854 y 0,000869 p.u. La carga máxima desciende aproximadamente de 75,5 % a 63,0 %. Esta respuesta indica que B5 descarga el corredor de forma efectiva, pero su margen de tensión al 50 % sigue siendo menor de 0,001 p.u.

En B6, la diferencia entre 15 % y 50 % alcanza 0,011349 p.u. para GMD=0,9144 m y 0,011497 p.u. para GMD=1,2192 m. A diferencia de B5, el máximo térmico permanece casi constante alrededor de 83,06–83,09 %, porque el elemento gobernante se desplaza al transformador que alimenta B5. Por tanto, la mejora de tensión en B6 no implica que todas las ramas reduzcan carga en la misma proporción.

La comparación entre GMD mantiene el mismo signo en todos los pares recuperados: el modelo de 1,2192 m produce una tensión mínima ligeramente inferior. Las diferencias se sitúan entre 0,000197 y 0,000455 p.u. Aunque son pequeñas, cambian la clasificación de B6–FV15. Este caso ilustra la utilidad de trabajar con una envolvente: la tendencia locacional es estable, pero una decisión binaria cerca del límite no es robusta frente a la incertidumbre geométrica.

El escenario con mejor tensión es B6–FV50, con 0,961519 p.u. en el primer modelo y 0,961322 p.u. en el segundo. El escenario con menor máximo térmico entre las ubicaciones de carga es B5–FV30/50, cercano a 62,7–63,0 %. No existe, por tanto, una ubicación que domine simultáneamente todos los

indicadores. La selección depende de si se prioriza margen de tensión, descarga de corredor, pérdidas o continuidad topológica.

5.4. Carga de ramas, pérdidas y cambios de flujo

Ninguno de los 18 escenarios superó el 100 % de Rate A. Los controles B1 alcanzaron alrededor del 91,37–91,40 %, gobernados por el circuito B2–B3 bajo una salida del corredor Punta Evans–El Bight. B5 redujo el máximo desde aproximadamente 75,5 % al 15 % hasta 63,0 % al 50 %. B6 desplazó el elemento gobernante hacia el transformador B3–B5 y mantuvo valores cercanos al 83,1 %. Esta diferencia muestra que la ubicación que maximiza el margen de tensión no minimiza necesariamente la carga máxima de la misma rama.

Las pérdidas activas del estado inicial, obtenidas por suma de pérdidas de ramas exportadas, disminuyen al acercar la inyección a las cargas. En GMD=0,9144 m, el control B1 registra 0,931 MW; B5 desciende de 0,677 a 0,290 MW y B6 de 0,658 a 0,305 MW entre 15 % y 50 %. El patrón es comparable en GMD=1,2192 m. Un valor puntual no recuperado en la exportación B6–15 % se conserva como NR. Las pérdidas se usan para cumplir el registro solicitado por OE3, pero no se convierten en un objetivo independiente.

El cambio de flujo se aprecia también en el elemento térmico gobernante. La inyección en B5 descarga B2–B3 y hace gobernante B2–B4 en los niveles superiores; la inyección en B6 eleva relativamente la utilización del enlace hacia El Bight, aunque sin sobrecarga. Esta lectura se apoya en los máximos N-1 y evita equiparar una reducción de pérdidas con una mejora universal de todos los flujos.

5.5. Lectura integrada de los escenarios FV

Al 15 %, los seis escenarios de ubicación de carga muestran la separación más clara entre B5 y B6. B5 permanece en 0,943787/0,943384 p.u., mientras B6 alcanza 0,950170/0,949825 p.u. La diferencia locacional supera 0,006 p.u. en ambos modelos, mucho más que la diferencia causada por la GMD. Esta comparación apoya que, para el mismo recurso FV, la distancia eléctrica hasta la barra débil domina el cambio de Vmin.

Al 30 %, B5 queda casi en el límite: 0,949977 y 0,949637 p.u. El primer valor incumple por solo 0,000023 p.u.; el segundo, por 0,000363 p.u. B6 alcanza 0,957079 y 0,956783 p.u., con un margen cercano a 0,007 p.u. La diferencia evidencia por qué no debe redondearse B5 a conformidad ni describirse el nivel del 30 % como suficiente con independencia de la ubicación.

Al 50 %, B5 supera el límite en ambos modelos, pero mantiene márgenes estrechos de 0,000831 y 0,000506 p.u. B6 alcanza los mejores mínimos de la campaña, 0,961519 y 0,961322 p.u. En ningún caso la tensión máxima supera 1,05 p.u. ni la carga térmica alcanza 100 %. El incremento de potencia mejora el indicador de tensión, aunque no elimina la contingencia topológica que separa SchoolHouse.

La evolución de pérdidas es coherente con el desplazamiento de la generación hacia las cargas. En B5, 0,677/0,678 MW al 15 % se reducen a 0,290 MW al 50 %; en B6, 0,458 MW al 30 % se reducen a 0,305 MW al 50 %. El dato B6–15 % para GMD=1,2192 m permanece NR. Comparar los valores disponibles permite describir la tendencia, pero no autoriza reconstruir el punto ausente.

La campaña también muestra que la barra slack debe interpretarse por separado. La inyección agregada en B1 modifica el reparto interno de generación, pero no acerca la fuente al extremo de carga; los mínimos N-1 siguen alrededor de 0,937 p.u. y son inferiores a los de B5 y B6. B1 sirve como referencia para demostrar que el porcentaje agregado, sin una localización eléctrica favorable, no determina por sí solo el perfil de tensión.

5.6. Resultados de las cuatro configuraciones BESS

Los cuatro estados iniciales BESS convergieron con mismatch 0,000 MVA. En cada caso se procesaron y resolvieron diez contingencias, no se registraron sobrecargas y el dispositivo exportado mantuvo $Q=0$, AVR=NO y AGC=NO. Las dos ubicaciones producen respuestas distintas frente a la misma finalidad de soporte activo.

BESS-01, con 10 MW en B5 y GMD=0,9144 m, alcanzó 0,949679 p.u.; BESS-03, con la misma potencia y GMD=1,2192 m, alcanzó 0,949337 p.u. Sus

márgenes respecto de 0,95 p.u. son negativos: $-0,000321$ y $-0,000663$ p.u. Por tanto, el máximo evaluado en B5 no alcanzó el criterio. El estudio no extrapola la potencia que lo alcanzaría.

BESS-02 y BESS-04 situaron 5,25 MW en B6. Los mínimos fueron 0,950418 y 0,950074 p.u.; ambos cumplieron tensión y límites térmicos. El segundo caso deja solo 0,000074 p.u. de margen, valor menor que varias incertidumbres de parametrización y redondeo del modelo. Se informa como cumplimiento del punto simulado, no como capacidad robusta ni como potencia mínima.

La Tabla 11 reúne la evidencia decisiva de localización y potencia evaluada.

Tabla 11
Resumen de las cuatro configuraciones BESS

Caso	GMD (m)	Barra	P (MW)	Vmin N-1	Margen	Carga máx. (%)	Contingencia de Vmin	Decisión
BESS-01	0,9144	B5	10,00	0,949679	-0,000321	62,70	Linea1 PuntaEvans SchoolHouse	No cumple
BESS-02	0,9144	B6	5,25	0,950418	0,000418	83,09	Linea1 PuntaEvans SchoolHouse	Cumple
BESS-03	1,2192	B5	10,00	0,949337	-0,000663	62,71	Linea1 PuntaEvans SchoolHouse	No cumple
BESS-04	1,2192	B6	5,25	0,950074	0,000074	83,09	Linea1 PuntaEvans SchoolHouse	Cumple

Nota. Fuente: matriz_resultados_bess_v23.csv. Los valores son resultados SIM del punto ensayado. No se ejecutó 5,00 MW ni se infiere una potencia mínima.

La Figura 2 sintetiza visualmente los resultados que se comentan a continuación.

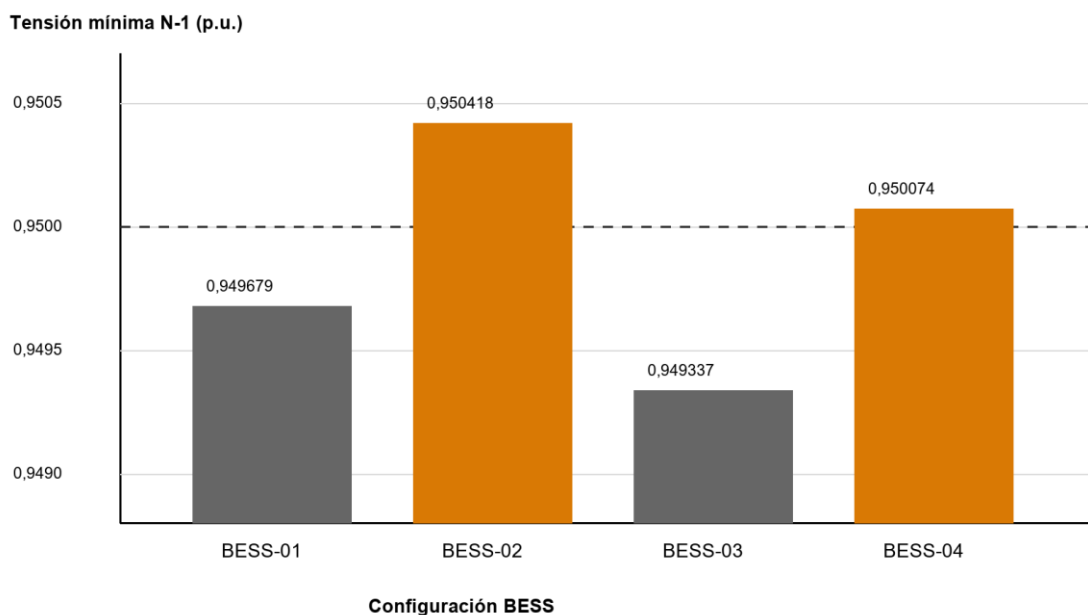


Figura 2
Tensión mínima N-1 de las configuraciones BESS

Nota. Elaboración propia. El eje vertical se amplía para mostrar el margen estrecho alrededor de 0,95 p.u.

5.7. Balance del estado inicial y respuesta BESS

Antes de aplicar contingencias, los cuatro casos BESS presentan tensiones mínimas entre 0,96259 y 0,96373 p.u. y cargas máximas entre 48,014 % y 53,181 %. La ubicación B6 produce la tensión inicial más alta a pesar de utilizar 5,25 MW, mientras B5 requiere 10 MW y conserva un mínimo algo menor. El resultado anticipa la ventaja locacional observada en N-1 y reduce la posibilidad de atribuirla solo a una contingencia aislada.

Las pérdidas activas iniciales son 0,485 MW en los dos casos B5 y 0,654 MW en los dos casos B6. Esta diferencia impide interpretar el mejor soporte de tensión de B6 como una mejora simultánea de eficiencia. B5 reduce más la transferencia por el corredor común y obtiene menores pérdidas, mientras B6 sostiene con mayor eficacia el extremo eléctricamente débil. La selección preliminar de B6 responde al incumplimiento de tensión que motivó el BESS; no declara que sea la mejor alternativa para cualquier función.

La contingencia gobernante de tensión es FallaLinea1_PuntaEvans_SchoolHouse en los cuatro casos. En B5 se registran dos eventos por debajo de 0,95 p.u.; en B6 no se registra ninguno. La carga máxima, en cambio, es gobernada por FallaLinea1_ElBight_SchoolHouse para B5 y FallaTrafo1_ElBight para B6. Esta separación entre contingencia de tensión y contingencia térmica justifica almacenar ambos indicadores y evita reducir el análisis N-1 a una sola severidad.

La diferencia entre BESS-02 y BESS-04 es 0,000344 p.u., coherente con el efecto de la mayor reactancia del segundo modelo. Ambos puntos cumplen la regla matemática, pero solo BESS-02 conserva un margen mayor que cuatro diezmilésimas. Si el caso se empleara para ingeniería de detalle, el siguiente paso no sería redondear BESS-04 a conformidad, sino repetirlo con parámetros calibrados, variaciones de demanda y control reactivo del convertidor.

5.8. Detalle agregado de las cuarenta contingencias BESS

Las cuarenta contingencias presentan estado Processed=YES y Solved=YES. Las tensiones mínimas de BESS-01 y BESS-03 incumplen en dos eventos de línea; BESS-02 y BESS-04 no registran incumplimientos de tensión en barras energizadas. El máximo térmico de los casos B6 se sitúa alrededor de 83,09 % en el transformador B3–B5 bajo FallaTrafo1_ElBight. El detalle fila a fila se conserva en resultados_bess_por_contingencia.csv para evitar diez páginas repetitivas en el cuerpo.

La Tabla 12 resume los eventos sin confundir isla, subtensión y sobrecarga.

Tabla 12
Síntesis de las cuarenta contingencias BESS

Caso	Resueltas	Eventos V<0,95	Carga máx. (%)	Isla separada	Carga isla (MW)	Gen. isla (MW)
BESS-01	10	2	62,70	Trafo1 SchoolHouse	13,06	0,00
BESS-02	10	0	83,09	Trafo1 SchoolHouse	13,06	5,25
BESS-03	10	2	62,71	Trafo1 SchoolHouse	13,06	0,00

Caso	Resueltas	Eventos V<0,95	Carga máx. (%)	Isla separada	Carga isla (MW)	Gen. isla (MW)
BESS-04	10	0	83,09	Trafo1 SchoolHouse	13,06	5,25

Nota. Fuente: resultados_bess_por_contingencia.csv. La generación presente en la isla no implica que un BESS PQ pueda establecer tensión y frecuencia.

5.9. Sensibilidad energética

La energía útil es $P \cdot t$ y la energía nominal divide ese valor por $0,93 \cdot 0,80 = 0,744$. Para B5, las sensibilidades se calculan sobre 10 MW, potencia límite evaluada no conforme. Para B6, se calculan sobre 5,25 MW, potencia simulada conforme que no se interpreta como mínimo. A una hora, los valores nominales son 13,440860 MWh y 7,056452 MWh; a cuatro horas aumentan a 53,763441 MWh y 28,225806 MWh.

La Tabla 13 presenta los ocho resultados energéticos solicitados.

Tabla 13
Sensibilidad de energía nominal BESS

Barra	P (MW)	Duración (h)	E útil (MWh)	E nominal (MWh)	Interpretación
B5	10,00	0,5	5,000	6,720430	potencia límite SIM no conforme
B5	10,00	1,0	10,000	13,440860	potencia límite SIM no conforme
B5	10,00	2,0	20,000	26,881720	potencia límite SIM no conforme
B5	10,00	4,0	40,000	53,763441	potencia límite SIM no conforme
B6	5,25	0,5	2,625	3,528226	potencia SIM conforme; no es potencia mínima
B6	5,25	1,0	5,250	7,056452	potencia SIM conforme; no es potencia mínima
B6	5,25	2,0	10,500	14,112903	potencia SIM conforme; no es potencia mínima
B6	5,25	4,0	21,000	28,225806	potencia SIM conforme; no es potencia mínima

Nota. Cálculo DER/HIP con $\eta=0,93$ y ventana SOC=0,80. Los parámetros energéticos no proceden de PowerWorld.

5.10. Evidencia visual de la redistribución N-1 para GMD=1,2192 m

Las capturas siguientes complementan las tablas con una lectura topológica del caso GMD=1,2192 m. Se incorporan como evidencia visual de la interfaz y no sustituyen los CSV utilizados para las afirmaciones numéricas. Los porcentajes visibles se encuentran redondeados por PowerWorld; por ello se emplean para reconocer el sentido de la redistribución y el corredor exigido, mientras los valores con seis decimales proceden de la capa reproducible.

La Figura 3 sintetiza visualmente los resultados que se comentan a continuación.

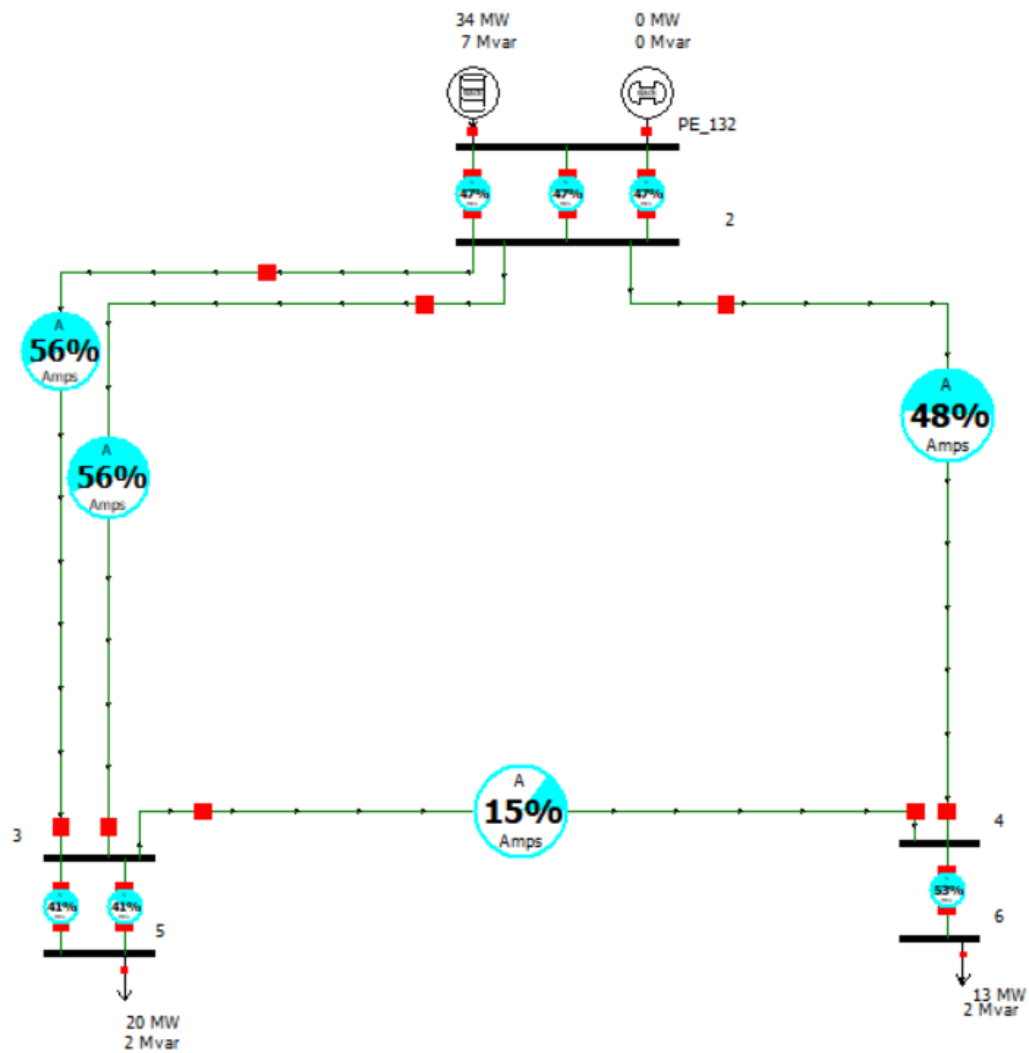


Figura 3
Estado base del modelo con GMD=1,2192 m

Nota. Elaboración propia a partir de PowerWorld Simulator. Los porcentajes mostrados son observaciones redondeadas de la interfaz.

En el estado base todos los corredores permanecen conectados. La potencia se reparte entre los dos circuitos paralelos Punta Evans–El Bight y los enlaces hacia SchoolHouse. Las cargas cercanas al 56 % en los circuitos paralelos muestran que existe margen térmico en condición normal, pero también anticipan que la salida de uno de ellos concentrará el flujo en el circuito restante.

La Figura 4 sintetiza visualmente los resultados que se comentan a continuación.

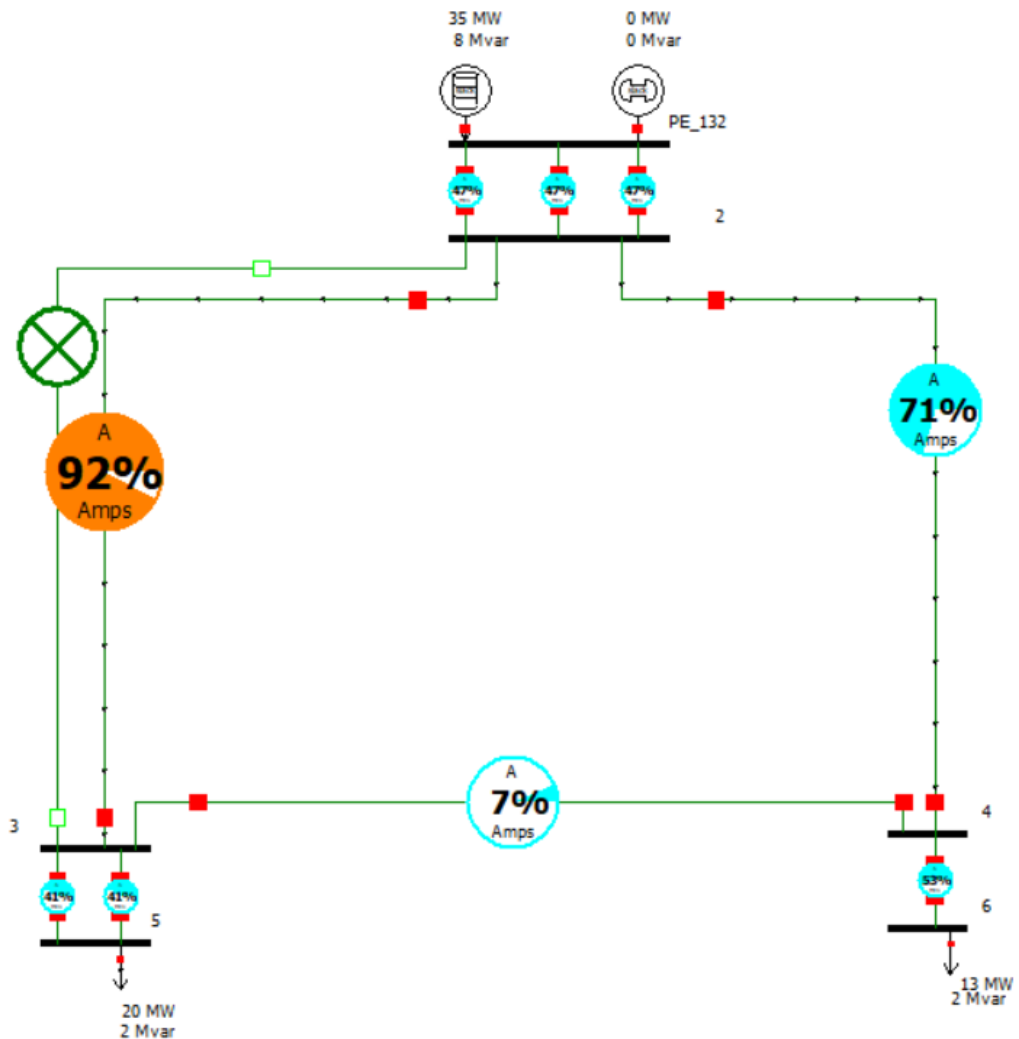


Figura 4

Salida de uno de los circuitos Punta Evans–El Bight

Nota. Elaboración propia a partir de PowerWorld Simulator. La identificación como uno de los dos circuitos evita atribuir un número no legible en la imagen.

Después de abrir uno de los circuitos paralelos, el corredor restante absorbe la mayor parte de la transferencia y la interfaz muestra aproximadamente 92 % de utilización. La contingencia no rebasa Rate A, pero reduce de forma clara el margen térmico. Esta imagen explica por qué el máximo N-1 puede ser muy superior al valor del caso base aunque la topología conserve conectividad.

La Figura 5 sintetiza visualmente los resultados que se comentan a continuación.

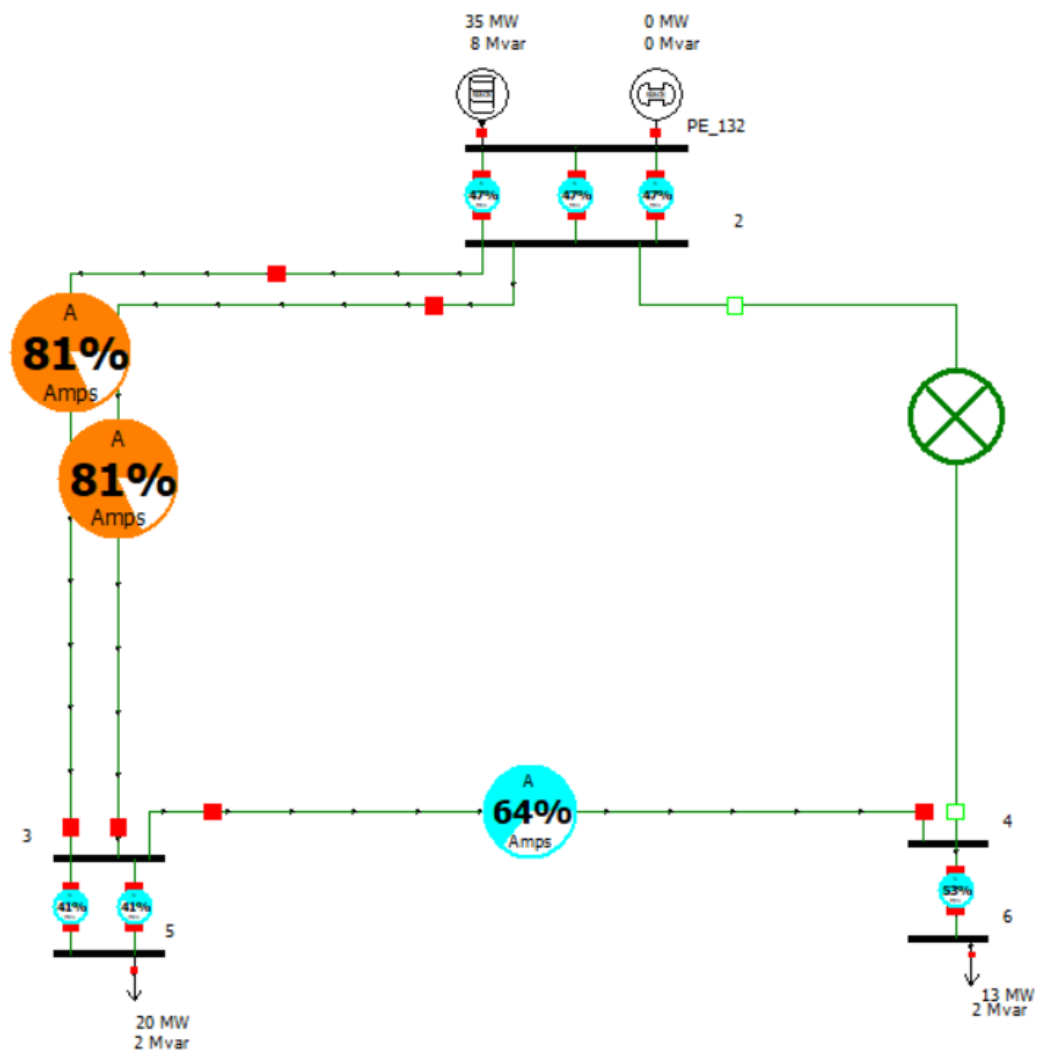


Figura 5
Salida del enlace Punta Evans–SchoolHouse

Nota. Elaboración propia a partir de PowerWorld Simulator. Los valores observados se usan solo como apoyo cualitativo de la redistribución.

La apertura Punta Evans–SchoolHouse obliga a alimentar esa zona a través del trayecto alternativo que pasa por El Bight. En consecuencia, los circuitos paralelos de salida elevan su utilización y el enlace inferior adquiere un papel más importante. El resultado ilustra que una contingencia puede desplazar simultáneamente el corredor térmico y la barra de menor tensión.

La Figura 6 sintetiza visualmente los resultados que se comentan a continuación.

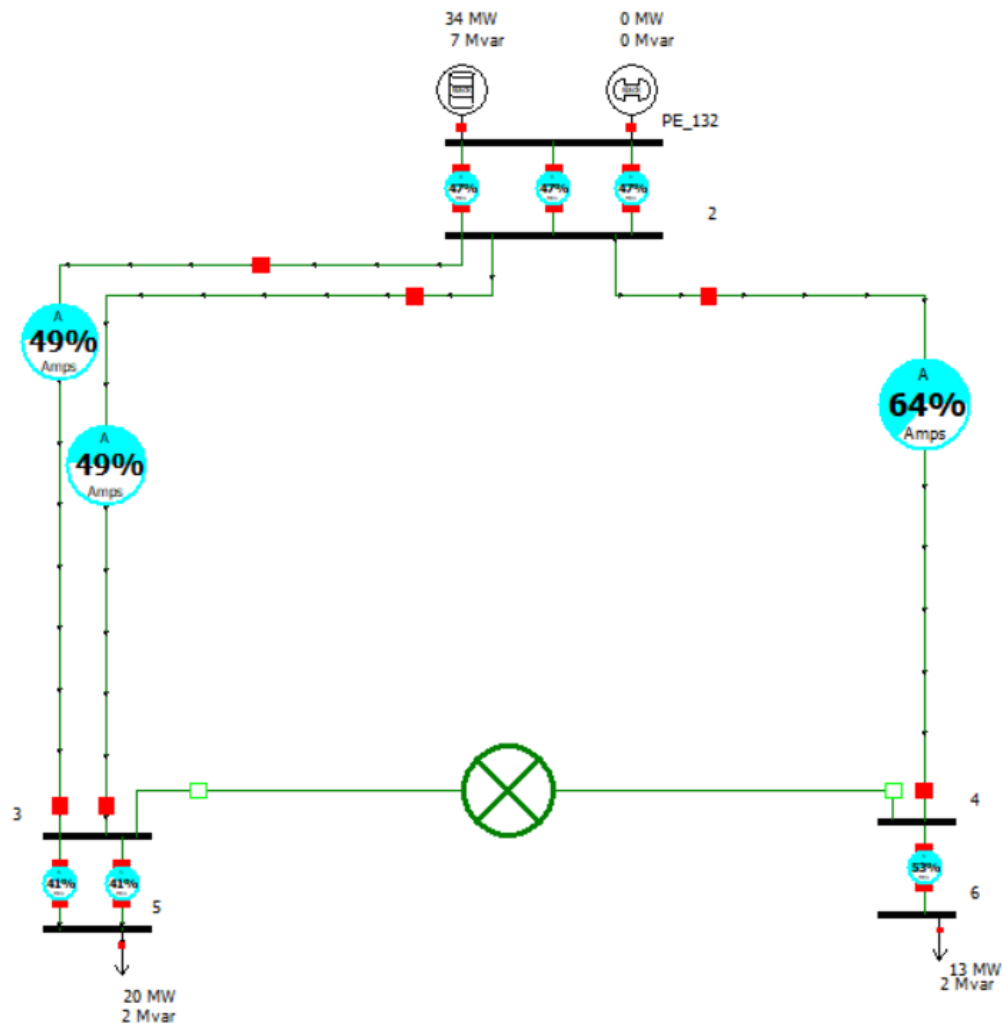


Figura 6
Salida del enlace El Bight–SchoolHouse

Nota. Elaboración propia a partir de PowerWorld Simulator. La interpretación numérica precisa se remite a los archivos CSV/AUX.

Cuando se abre El Bight–SchoolHouse, la transferencia hacia la carga afectada se reorganiza por el corredor directo desde Punta Evans. La utilización observada permanece por debajo de la contingencia del circuito paralelo, lo que confirma que la severidad no depende solo de retirar una línea, sino de su posición en la malla y de la ruta alternativa disponible.

En conjunto, las cuatro vistas conectan el resultado tabular con el mecanismo físico del modelo: la pérdida de un circuito paralelo concentra flujo; la apertura de un enlace hacia SchoolHouse obliga a usar la ruta alternativa; y la identidad del elemento más exigido cambia con la topología. Esta lectura

respalda la decisión de evaluar contingencias por elemento y de no reducir la seguridad N-1 a un único promedio de utilización.

La comparación visual también permite comprobar la coherencia direccional de la campaña. En el estado base, el reparto entre los dos circuitos paralelos es prácticamente simétrico y ninguno domina el corredor. Al retirar uno de ellos, la rama superviviente absorbe la transferencia que antes se compartía; por eso su porcentaje aumenta de forma más acusada que el de los enlaces restantes. No se trata de una nueva cifra de resultado, sino de una validación cualitativa del mecanismo que explican los registros numéricos. Si la captura mostrara una reducción del circuito remanente o un reparto inalterado, existiría una contradicción que obligaría a revisar el estado de apertura y el archivo AUX.

Las aperturas hacia SchoolHouse producen una redistribución distinta. Cuando se pierde Punta Evans–SchoolHouse, la alimentación de esa zona depende con mayor intensidad del recorrido por El Bight; cuando se retira El Bight–SchoolHouse, el flujo se desplaza hacia el enlace directo desde Punta Evans. Las Figuras 5 y 6 muestran así dos rutas alternativas y dos niveles de exigencia diferentes. La observación es importante porque una media de carga de ramas ocultaría el corredor determinante: varias líneas pueden quedar holgadas mientras una sola concentra el cambio que gobierna la contingencia. Por la misma razón, el elemento de mayor porcentaje y la barra de menor tensión se registran por separado en la matriz de resultados.

La interfaz de PowerWorld redondea los indicadores visibles y emplea símbolos gráficos para estados abiertos o energizados. En consecuencia, las capturas son adecuadas para verificar topología, sentido del reparto y orden aproximado de severidad, pero no para decidir un cumplimiento cercano al límite. Las decisiones de tensión y utilización del manuscrito proceden de los CSV con la precisión conservada; las imágenes actúan como una segunda capa de control. Esta combinación reduce el riesgo de dos errores frecuentes: copiar un porcentaje redondeado como si fuera el dato de cálculo o interpretar una línea dibujada como prueba suficiente de que el caso fue procesado y convergió.

6. Discusión

6.1. Influencia de la ubicación FV

La comparación apoya H1: con la misma potencia, B5 y B6 modifican de manera distinta el mínimo de tensión y el elemento térmico gobernante. La inyección en B1 no alivia las caídas del corredor porque coincide con el nodo de referencia; en B5 y B6 reduce la transferencia desde Punta Evans hacia las cargas. B6 ofrece el mayor beneficio de tensión porque inyecta en el extremo radial más débil. B5, en cambio, descarga con mayor intensidad algunas ramas del corredor común.

Este resultado coincide con la teoría de redes de distribución: el efecto de una inyección depende de la impedancia eléctrica entre la fuente, la carga y el nodo regulador, no solo del porcentaje agregado. Gönen (2014) y Grainger y Stevenson (1994) explican esa sensibilidad mediante las relaciones entre flujo, caída de tensión y admitancia. En una red aislada, además, la escasez de rutas alternativas amplifica la importancia de la ubicación.

6.2. Efecto de penetración y robustez de H2

H2 queda apoyada en B5 y B6: la tensión mínima aumenta de forma monótona entre 15 %, 30 % y 50 %. Sin embargo, el cumplimiento no es idéntico en ambos extremos de GMD. B6–15 % cruza 0,95 p.u. en el modelo 0,9144 m, pero queda ligeramente por debajo en el modelo 1,2192 m. Por tanto, no basta afirmar que “15 % en B6 cumple”; debe especificarse el modelo y el margen.

En B5, los dos niveles del 30 % quedan a menos de 0,0004 p.u. del criterio y los casos del 50 % lo superan por menos de 0,001 p.u. La precisión numérica ayuda a comparar, pero no equivale a exactitud física. Una GMD no medida, una variación de carga o una impedancia distinta podrían mover la clasificación. La decisión prudente es usar estos cruces para priorizar una validación, no para certificar capacidad de conexión.

6.3. Eficacia locacional del BESS y cierre de H3

H3 queda apoyada para los puntos evaluados: B6 consigue el criterio con 5,25 MW en ambos modelos, mientras B5 no lo consigue con 10 MW. La comparación es locacional, no una optimización. No se conoce la respuesta entre los puntos simulados ni se ejecutó un escalón inferior en B6; por ello, el documento no denomina 5,25 MW potencia mínima, umbral u óptimo.

La mejora con potencia activa no agota las opciones de control. Un convertidor real podría intercambiar potencia reactiva y modificar el perfil con otra combinación P–Q. Datta et al. (2021) y Georgious et al. (2021) muestran que los BESS pueden prestar varios servicios, pero cada función impone límites y controles específicos. El caso $Q=0$ de este TFM aísla el aporte de potencia activa y constituye una referencia reproducible.

El margen de BESS-04, 0,000074 p.u., merece una lectura particularmente cuidadosa. Cumple la regla matemática aplicada al CSV, pero su distancia al límite es inferior a la resolución con la que suelen discutirse resultados académicos. La conclusión se mantiene porque el valor completo está registrado; al mismo tiempo, se declara que el cumplimiento depende de las hipótesis y debe verificarse con parámetros y estados operativos validados.

6.4. Contingencia de isla y alcance del modelo PQ

FallaTrafo1_SchoolHouse separa B6 y 13,06 MW de carga en todas las campañas. En los casos B6, la exportación registra potencia dentro de la isla, pero esa cifra no demuestra que exista una referencia de tensión y frecuencia. Un dispositivo PQ seguidor de red requiere una red energizada; la continuidad insular exigiría control formador de red, protecciones, capacidad de sobrecarga y reservas energéticas coordinadas (El-Bidairi et al., 2020; Olivares et al., 2014).

Por esta razón, la isla no se incluye como tensión cero en los mínimos energizados ni se declara mitigada por el BESS. La separación es una restricción topológica distinta del soporte de tensión. Una alternativa técnica podría ser reforzar el enlace, añadir redundancia o diseñar una microrred intencional; comparar esas opciones queda fuera de los datos disponibles.

6.5. Pérdidas, utilización y compromisos

Las pérdidas de estado inicial disminuyen al aumentar la generación distribuida, coherentes con una menor transferencia desde B1. No obstante, la mejora de pérdidas no coincide exactamente con el mejor margen de tensión. B5 presenta valores bajos de pérdida y menores máximos térmicos en varios escenarios, mientras B6 domina en tensión. OE3 se cumple al registrar estas magnitudes y cambios de flujo; el estudio no transforma las pérdidas en un criterio de optimización.

La ausencia de sobrecargas es válida para las capacidades nominales adoptadas, incluido el transformador 4–6 corregido a 25 MVA. La máxima carga de los controles B1 supera el 91 %, lo cual conserva margen bajo las contingencias evaluadas pero identifica un corredor que merece verificación. No se inventaron capacidades de emergencia B/C ni se extrapoló el resultado a doble contingencia.

6.6. Sensibilidad GMD y representatividad

La envolvente GMD cambia la reactancia lineal aproximadamente un 5,1 %. Sus efectos sobre V_{min} son pequeños en términos absolutos, pero relevantes cerca de 0,95 p.u. La coherencia de tendencias entre los dos extremos fortalece la conclusión locacional; la diferencia de clasificación en B6–15 % y el margen de BESS-04 muestran que no puede presentarse un extremo como geometría verdadera.

El modelo tampoco se calibró con mediciones operativas. Las longitudes y el conductor incluyen aproximaciones, las cargas están agregadas y el despacho corresponde a una instantánea. Los resultados pueden ordenar alternativas para un estudio posterior, pero no definir una conexión, una compra o una garantía de calidad de servicio.

6.7. Validez interna, transferibilidad e incertidumbre

La validez interna se apoya en mantener constantes las reglas de comparación. Los dos modelos comparten topología, cargas, capacidades, resistencia, dispositivos y contingencias; la GMD modifica únicamente la

reactancia calculada. Dentro de cada modelo, las campañas FV cambian una combinación de potencia y ubicación, y las campañas BESS conservan su configuración FV de referencia. De este modo, las diferencias observadas pueden atribuirse a las variables declaradas con mayor confianza que si se hubieran modificado simultáneamente topología, carga y control.

La trazabilidad fortalece esa validez. Cada fila consolidada apunta a una carpeta CSV/AUX, y cada cifra del manuscrito tiene un campo de origen. Los conteos, dominios y fórmulas se verifican de forma independiente del archivo Word. La presencia de NR se considera información sobre la calidad del dato, no un error que deba ocultarse. En particular, la falta de MinVolt y BranchMaxPerc en una exportación no invalida que sus diez contingencias fueran procesadas, pero impide publicar un mínimo no observado.

La transferibilidad es más limitada. El modelo agrega la red en seis barras y usa aproximaciones para conductor, geometría, longitudes e impedancias de transformador. El punto de demanda no representa una serie horaria ni la diversidad entre días. La generación convencional se resume en una unidad equivalente y no incorpora compromiso de máquinas, rampas, reserva ni consumo mínimo. En consecuencia, una red con igual tensión nominal pero distinta impedancia o reparto de carga podría responder de otra forma.

Las fuentes de incertidumbre afectan los indicadores de forma desigual. La GMD incide directamente en la reactancia y se refleja en diferencias pequeñas de tensión. La capacidad Rate A domina la clasificación térmica; si la capacidad real fuera menor, el margen informado cambiaría. El factor de potencia de carga afecta corriente y caída de tensión; la topología determina si una contingencia produce transferencia alternativa o isla. El control del inversor puede modificar Q y tensión, pero se mantuvo nulo para aislar el efecto activo.

La precisión de seis decimales cumple una función de auditoría, no de predicción física. Permite demostrar por qué dos casos ubicados a ambos lados de 0,95 reciben decisiones distintas y evita que el redondeo cambie la regla. La conclusión técnica debe leerse junto con el margen y con la clase de evidencia:

un valor SIM puede ser reproducible en el modelo y, al mismo tiempo, depender de parámetros HIP o PROXY.

6.8. Interpretación normativa

El intervalo 0,90–1,10 p.u. se informa como criterio contractual de calidad documentado para el área de servicio exclusivo en 2009. La Resolución CREG 091 de 2007 contiene $\pm 10\%$, pero excluye expresamente a San Andrés; el rango específico aparece en el anexo contractual reproducido por el Documento CREG-058. En consecuencia, no se afirma que la Resolución 068 haya adoptado literalmente el límite ni que el criterio mantenga vigencia regulatoria actual sin verificación adicional.

El intervalo 0,95–1,05 p.u. es una regla académica definida por esta investigación para comparar margen. Se eliminó la afirmación de que fuera “común” porque no era necesaria y carecía de una fuente específica. La separación entre contexto contractual y criterio de estudio evita convertir una decisión metodológica en obligación jurídica.

6.9. Comparación con la literatura

Los resultados son compatibles con los estudios que destacan la necesidad de coordinar localización, potencia y control en redes insulares. Reiners et al. (2019) advierten que la integración FV en microrredes dominadas por diésel debe considerar límites de la generación convencional. Heistrene et al. (2022) incorporan programación estocástica y cronología, dimensiones que este trabajo no cubre. Fotopoulou et al. (2024) muestran la diversidad de servicios y tecnologías de almacenamiento en islas.

Tabares et al. (2020) estudian capacidad óptima de FV y batería bajo contingencia, mientras este TFM compara cuatro puntos y no optimiza. Bowen et al. (2019, 2021) distinguen potencia y energía; esa separación sustenta las ocho sensibilidades energéticas sin convertir una duración hipotética en selección comercial. La contribución local es una campaña trazable que hace explícitos los datos disponibles y sus límites.

6.10. Aporte del estudio frente al objetivo aprobado

El trabajo no reemplaza una caracterización del operador, pero transforma la información pública y los supuestos declarados en una comparación verificable. El primer aporte es la coherencia eléctrica del modelo reproducible: generación y consumo a 13,2 kV, transformación 13,2/34,5 kV, capacidades térmicas positivas y dos reactancias de línea justificadas en SI. El segundo es separar resultado simulado, valor derivado, hipótesis y aproximación, de modo que una cifra reproducible no pierda su contexto de evidencia.

El tercer aporte es comparar ubicación y penetración bajo el mismo conjunto N-1. Las 18 configuraciones FV muestran una tendencia consistente hacia mayores tensiones cuando la inyección se acerca a B6, pero también muestran compromisos en carga de ramas y pérdidas. El cuarto aporte es incorporar el BESS como dispositivo simulado, resolviendo la contradicción del manuscrito anterior entre un objetivo que prometía almacenamiento y resultados que solo lo estimaban algebraicamente.

La propuesta preliminar cumple el alcance del quinto objetivo porque identifica B6 como ubicación preferente y aporta dos puntos de potencia comparables para cada GMD. No pretende resolver una optimización ni seleccionar un equipo comercial. Esta delimitación conserva el texto de los objetivos aprobados y hace que la conclusión responda a la evidencia realmente producida.

6.11. Verificación del cumplimiento de los objetivos específicos

El primer objetivo exigía desarrollar un modelo representativo a partir de datos públicos, documentos regulatorios y supuestos justificados. Su cumplimiento no depende únicamente de que PowerWorld resuelva el flujo: requiere que las bases nominales, las ramas y los controles sean coherentes entre sí. El modelo consolidado fija PE_132 a 13,2 kV, mantiene B2–B4 a 34,5 kV y B5–B6 a 13,2 kV, y conserva los números de barra usados por las contingencias. Los tres elevadores de Punta Evans y los tres transformadores de carga se representan con 25 MVA y relación compatible con sus barras terminales. Las cuatro líneas tienen resistencia, reactancia y Rate A positivos.

La evidencia manual de ramas, buses, generadores, islas y mismatch permite verificar el modelo sin atribuirle una comprobación automática que no se ejecutó.

El segundo objetivo se atendió mediante una revisión orientada al problema, no mediante una acumulación de antecedentes. Las fuentes sobre sistemas insulares permiten explicar por qué la ubicación de la generación y los límites de las unidades convencionales importan; los trabajos sobre BESS distinguen potencia, energía y servicios; los documentos institucionales y regulatorios delimitan la red y el criterio contractual histórico. La comparación también explicita diferencias: este TFM usa flujo AC estacionario y contingencias, mientras otros estudios incluyen cronología, incertidumbre estocástica, despacho u optimización. Esta separación evita presentar como equivalentes investigaciones que responden preguntas distintas.

El tercer objetivo se verificó con una estructura experimental uniforme. Los niveles de 15 %, 30 % y 50 % corresponden a 5,138298, 10,276596 y 17,127660 MW sobre 34,255320 MW. Cada potencia se ubicó sucesivamente en B1, B5 y B6 para los dos extremos de GMD, formando 18 escenarios. El análisis no se limitó a la tensión mínima: se conservaron cargabilidad, pérdidas, cambios de flujo y elemento gobernante cuando la exportación los suministró. La única ausencia se marcó NR, de modo que el conteo de ejecuciones no se confunda con disponibilidad de todos los indicadores.

El cuarto objetivo se cumplió procesando diez acciones N-1 por escenario y separando tres posibles resultados: solución energizada, violación operativa e isla. Esta clasificación resulta esencial para SchoolHouse. La apertura de su único transformador puede dejar carga no servida y no debe convertirse artificialmente en una tensión de cero por unidad. En las configuraciones BESS se conservaron 40 resultados de contingencia y se verificó que ninguno superara el 100 % de Rate A. La lectura simultánea de tensión y utilización mostró que el evento gobernante puede ser distinto para cada indicador.

El quinto objetivo se cerró con una propuesta preliminar coherente con la palabra “dimensionamiento” aprobada. B5 se evaluó a 10 MW y no alcanzó 0,95 p.u.; B6 se evaluó a 5,25 MW y sí alcanzó el criterio en las dos GMD. Estos

puntos permiten comparar localización y orden de magnitud, pero no demostrar mínimo, óptimo ni primer escalón aprobado, porque no se ejecutó una búsqueda exhaustiva entre potencias. La energía nominal se calculó para cuatro duraciones y permite expresar las implicaciones de capacidad sin seleccionar química, fabricante o estrategia comercial. Así, el objetivo se cumple en su carácter preliminar y se mantiene fuera de una optimización económica o de despacho detallado.

6.12. Reproducibilidad y límites de inferencia

La reproducibilidad se construyó en capas. Los archivos CSV y AUX son la evidencia primaria de cada ejecución; las tablas consolidadas normalizan nombres, unidades y valores ausentes; la matriz de afirmaciones enlaza cada cifra publicada con su campo de origen y su regla de redondeo; el DOCX presenta únicamente la selección necesaria para responder los objetivos. Esta arquitectura reduce el riesgo de copiar un valor desde una captura o de reutilizar por accidente resultados de la versión anterior.

El uso de punto decimal en la capa computacional y coma decimal en el manuscrito es una transformación editorial, no un recálculo. Del mismo modo, mostrar cinco o seis decimales cerca del umbral tiene una función de decisión, mientras dos o tres decimales son suficientes para potencias y pérdidas en la narrativa. Los cálculos conservan la precisión original y el redondeo se aplica al final. Esta regla explica por qué el margen de BESS-04 se informa con seis decimales y no se oculta tras un valor de 0,950.

La campaña permite inferir tendencias dentro del dominio simulado: B6 ofrece mayor soporte de tensión por MW que B5; aumentar FV en B5 o B6 eleva la tensión mínima; la GMD mayor reduce ligeramente el margen; y ningún caso recuperado excede el límite térmico adoptado. No permite inferir disponibilidad temporal del recurso, estado de carga, frecuencia, selectividad de protecciones, estabilidad del convertidor ni continuidad de una isla. Tampoco permite afirmar que 5,25 MW sea el mínimo técnico o económico.

La distinción entre lo inferible y lo pendiente protege la utilidad del modelo. Un resultado académico no pierde valor por reconocer que la geometría y el

conductor son aproximaciones; al contrario, permite identificar qué medición reduciría más incertidumbre. En este caso conviene priorizar topología real, parámetros de líneas, placas y taps de transformadores, perfiles de carga y curva P–Q del convertidor. Reabrir las campañas después de actualizar esos datos será más informativo que añadir decimales a una parametrización no medida.

6.13. Criterios para comparar alternativas técnicas

La comparación entre alternativas debe mantener una jerarquía de criterios. El primer nivel es la seguridad: una configuración no puede considerarse adecuada si deja barras energizadas fuera de 0,95–1,05 p.u., si supera Rate A o si crea una isla sin balance y control suficientes. El segundo nivel es el margen, porque dos opciones que cumplen pueden tener distinta sensibilidad frente a errores de parámetros o cambios de carga. El tercero reúne pérdidas y utilización, indicadores que ayudan a distinguir compromisos operativos pero no sustituyen la seguridad. La campaña aplica esta jerarquía de manera uniforme.

En tensión, la variable decisiva es el mínimo entre barras energizadas después de cada contingencia. El mínimo resume el caso gobernante y facilita la criba, aunque debe acompañarse de la barra y del evento que lo producen. Un valor mayor es favorable solo si procede de una solución convergente y energizada. Por eso el estudio no mezcla mínimos válidos con una isla ni rellena campos ausentes. Cerca de 0,95 p.u. se conserva precisión suficiente para decidir; lejos del límite, el redondeo editorial no altera la clasificación.

En utilización térmica, el porcentaje depende tanto del flujo aparente como de la capacidad adoptada. Las líneas usan 21,81085 MVA y los seis transformadores 25 MVA como Rate A. Al no disponer de límites B y C verificados, las contingencias se juzgan con el mismo conjunto A; asignar capacidades de emergencia sin evidencia produciría un cumplimiento artificial. El máximo térmico se informa junto con el elemento gobernante y no se interpreta como temperatura calculada, envejecimiento ni capacidad dinámica del conductor.

Las pérdidas permiten observar cuánto se redistribuye la transferencia cuando cambia la ubicación. Una alternativa puede reducir pérdidas y, aun así, ofrecer menor tensión en el extremo débil; también puede mejorar tensión y elevar la circulación por otra rama. Este comportamiento aparece al contrastar B5 y B6. Por ello no se construyó un índice agregado con ponderaciones arbitrarias. La decisión preliminar sobre B6 responde a la necesidad principal de soporte de tensión, mientras las pérdidas se conservan como criterio suplementario para una futura evaluación multicriterio.

El análisis BESS añade dos criterios propios: potencia y energía. La potencia determina el cambio instantáneo en el flujo estacionario; la energía relaciona ese nivel con una duración hipotética. Las ocho sensibilidades muestran que sostener 5,25 MW o 10 MW durante 0,5, 1, 2 o 4 horas conduce a capacidades nominales muy diferentes cuando se incluyen eficiencia y ventana de estado de carga. Sin perfiles temporales no es posible decidir duración, pero sí evitar el error de tratar MW y MWh como magnitudes intercambiables.

Finalmente, la comparación debe respetar igualdad de condiciones. Las dos GMD usan los mismos escenarios, cargas, topología, capacidades y contingencias. Dentro de cada pareja BESS se conserva el escenario FV de referencia y solo cambia la localización o la potencia previamente definida. Esta disciplina no convierte la campaña en un experimento físico, pero fortalece la atribución causal dentro del modelo: las diferencias no proceden de cambiar simultáneamente varias hipótesis ocultas.

6.14. Riesgos técnicos y prioridades de verificación

El principal riesgo técnico es la representatividad de red. Una rama ausente, un circuito que en operación permanece abierto o una capacidad nominal distinta puede cambiar el corredor gobernante. La prioridad de campo es validar el diagrama unifilar, los estados normales y las alternativas de transferencia. Esta revisión también debe confirmar si SchoolHouse depende efectivamente de un solo transformador en el punto modelado; de ser así, el problema observado es de redundancia y no puede resolverse atribuyendo al BESS PQ una capacidad de formación de isla que no fue simulada.

El segundo riesgo se concentra en las impedancias. La resistencia del conductor, la GMD y las longitudes determinan las caídas en las cuatro líneas; la impedancia y la relación X/R determinan el comportamiento de los transformadores. En el modelo consolidado, estos valores son aproximaciones transparentes y consistentes, suficientes para sensibilidad pero no para ingeniería de detalle. Medir o recuperar esos parámetros permitiría comprobar si el margen de BESS-04 permanece positivo y si B5 continúa sin alcanzar el criterio con 10 MW.

El tercer riesgo es operativo. La campaña representa instantáneas con una demanda de referencia y no contiene perfiles de irradiancia, indisponibilidad térmica, mínimos técnicos ni rampas. Una potencia FV que mejora el flujo en un instante puede disminuir horas después; un BESS que descarga durante la contingencia debe haber reservado energía y disponer de una estrategia de recarga. La siguiente etapa debe seleccionar días representativos, construir series horarias y verificar simultáneamente balance, reserva y estado de carga.

El cuarto riesgo corresponde al control del convertidor. La hipótesis $Q=0$ permite aislar el aporte de potencia activa, pero un equipo real puede operar con límites $P-Q$, control de tensión, Volt/VAR o factor de potencia. Esa flexibilidad podría reducir la potencia activa necesaria para soporte de tensión, aunque también consumir capacidad aparente y alterar protecciones. Debe estudiarse con datos del convertidor y no mediante límites reactivos inventados. Del mismo modo, seguidor y formador de red no son etiquetas editoriales: requieren modelos dinámicos y pruebas específicas.

El quinto riesgo es interpretar el cumplimiento numérico como decisión de inversión. La potencia de 5,25 MW en B6 es un punto que cumple, no un tamaño mínimo ni óptimo. Antes de seleccionar equipo deben compararse escalones adicionales, curvas de sensibilidad, restricciones físicas de conexión, costos, degradación, disponibilidad, seguridad y permisos. La utilidad inmediata del TFM es reducir el espacio de búsqueda: prioriza B6 y define las contingencias e indicadores que un estudio posterior debe reproducir.

Estas prioridades convierten las limitaciones en un programa verificable. Primero se corrige la información con mayor influencia eléctrica; después se recalibran casos base y FV; luego se repite la criba BESS; finalmente se incorporan cronología, controles y evaluación económica. Si una actualización cambia topología, conductor o geometría, deben reabrirse los resultados dependientes en lugar de combinar tablas producidas con versiones incompatibles del modelo.

6.15. Implicaciones técnicas y trabajo posterior

La primera recomendación es validar topología, longitudes, impedancias, capacidades y estados operativos con el operador. La segunda es construir perfiles sincronizados de demanda, producción FV y disponibilidad térmica. La tercera es modelar el BESS con curva P–Q, eficiencia, estado de carga, recarga y controles. La cuarta es evaluar frecuencia, cortocircuito, protecciones y reconexión antes de considerar continuidad de isla.

B6 debe priorizarse para un estudio de soporte de tensión porque ofrece el mayor efecto por MW en los puntos simulados. B5 sigue siendo relevante cuando se busca descargar el corredor. Una comparación económica o una arquitectura distribuida podrían alterar la decisión final, pero necesitan costos, restricciones constructivas y cronología que no forman parte de este TFM.

6.16. Ruta de maduración de la propuesta

La propuesta BESS puede madurarse por etapas sin convertir este TFM en una ingeniería de detalle. La primera etapa consiste en validar el modelo de red: diagrama unifilar vigente, longitudes, conductor por tramo, configuración geométrica, placas de transformadores, taps y capacidades continuas. En la misma etapa deben contrastarse las tensiones y flujos calculados con mediciones de varios puntos operativos. Solo después de esa calibración tendría sentido reducir la incertidumbre del margen de BESS-04.

La segunda etapa incorpora variabilidad. Se requieren perfiles horarios de demanda y FV, disponibilidad de unidades térmicas, mínimos técnicos y restricciones de rampa. El BESS debe incluir potencia de carga y descarga,

eficiencia por sentido, límites de estado de carga y una política de reposición de energía. Con esos datos podría verificarse si una potencia que mejora la tensión durante una instantánea dispone de energía suficiente cuando se presenta la contingencia.

La tercera etapa estudia el convertidor y la seguridad dinámica. Una curva P–Q permitiría comparar soporte activo, reactivo y combinado; los modelos de control permitirían evaluar seguidor y formador de red. También deben coordinarse protecciones, corriente de falla, frecuencia, reserva, reconexión y arranque en negro. Esta etapa es imprescindible antes de atribuir continuidad a la isla de SchoolHouse.

La cuarta etapa compara alternativas y costos. Además de un BESS en B6, deben considerarse refuerzo de alimentador, redundancia de transformación, compensación reactiva, control Volt/VAR y recursos distribuidos. La decisión final puede valorar inversión, operación, combustible evitado, degradación, confiabilidad y restricciones ambientales. Los resultados de este TFM sirven para priorizar B6 y definir los casos que merecen ese análisis, no para sustituirlo.

La Tabla 14 evita cierres implícitos o asimétricos de H1, H2 y H3.

Tabla 14
Cierre simétrico de las hipótesis

Hipótesis	Evidencia	Decisión	Alcance
H1	B5/B6 cambian V_{min} y rama gobernante frente a B1	Apoyada	18 escenarios FV
H2	V_{min} aumenta con 15/30/50 % en B5/B6	Apoyada	Sensibilidad estacionaria
H3	B6 cumple con 5,25 MW; B5 no con 10 MW	Apoyada	Puntos evaluados, no óptimo

Nota. Elaboración propia. Las tres decisiones se limitan al modelo, a las dos GMD y a los puntos simulados.

6.17. Lectura comparada con la capacidad de acogida y el control de microrred

El resultado más estable de la campaña es el efecto de la ubicación. Con la misma potencia, B1 actúa como control slack y apenas modifica el mínimo N-1, mientras B5 y, sobre todo, B6 cambian el soporte local. Esta respuesta coincide con la literatura de capacidad de acogida en que la localización y la estructura del alimentador condicionan el límite (Ding & Mather, 2017; Dubey et al., 2015; Torquato et al., 2018). La coincidencia es conceptual, no numérica: las redes, tensiones y métodos de los estudios citados son distintos.

El cumplimiento de B6 con 5,25 MW no convierte esa potencia en óptima. Demuestra únicamente que los dos puntos evaluados en B6 superan el criterio, mientras 10 MW en B5 no lo hace. El margen de 0,000074 p.u. en GMD=1,2192 m es demasiado estrecho para ignorar la incertidumbre geométrica o de carga. Una recomendación de ingeniería debería repetir el barrido con pasos menores, incluir perfiles horarios y comprobar potencia reactiva; el TFM, en cambio, conserva la conclusión limitada a eficacia locacional.

La literatura de control explica por qué la contingencia de isla permanece fuera de la mitigación demostrada. Un controlador de microrred coordina funciones por encima del nivel de componente y un inversor formador establece una referencia de tensión y frecuencia (Guerrero et al., 2011; IEEE Standards Association, 2018b; Lin et al., 2020). El BESS PQ del modelo no realiza esas funciones. Por ello, registrar generación dentro de la isla no equivale a probar suministro continuo de la carga separada.

Los estándares de interconexión agregan otra cautela. Una evaluación completa debe revisar respuesta ante condiciones anormales, calidad de potencia, protecciones, pruebas y comportamiento del almacenamiento (IEEE Standards Association, 2018a, 2022). El estudio estacionario aporta una primera criba de tensión y utilización térmica, pero no sustituye esas verificaciones. Esta diferencia debe mantenerse visible para que la propuesta sea útil sin presentarse como una certificación.

6.18. Robustez de las inferencias y transferibilidad de los resultados

La robustez del resultado no depende únicamente de que el algoritmo converja. También exige distinguir entre la repetibilidad numérica y la validez del modelo que produce la cifra. Los CSV y AUX permiten reproducir la decisión con las mismas entradas, pero esa trazabilidad no convierte en medidos los parámetros clasificados como hipótesis o aproximaciones. En particular, la geometría equivalente de las líneas, la demanda agregada y las capacidades térmicas condicionan el margen de tensión y la identidad del elemento limitante. Esta separación es coherente con los estudios de capacidad de acogida, que definen el límite a partir de indicadores, umbrales y datos específicos de cada red (Ding & Mather, 2017; Dubey et al., 2015; Ismael et al., 2019). Por tanto, un caso reproducible puede ser internamente consistente y requerir todavía calibración antes de transferirse a la operación real.

Esta distinción permite ordenar las conclusiones por fuerza de evidencia. La comparación relativa entre ubicaciones es la inferencia más defendible porque todos los puntos emplean la misma topología, potencia, criterio de tensión y contingencias; así se reduce el número de factores que cambian simultáneamente. La cifra exacta de penetración admisible es más frágil, pues solo se ensayó una malla discreta de potencias y no un procedimiento continuo de búsqueda. Finalmente, la selección comercial de un BESS es una inferencia que el estudio no realiza: faltan duración, eficiencia, estado de carga, degradación, disponibilidad y restricciones económicas. Las revisiones de gestión de microrredes y almacenamiento muestran que potencia y energía responden a servicios y horizontes temporales diferentes (Parhizi et al., 2015; Ulbig et al., 2014). De ahí que el barrido estacionario se presente como filtro técnico y no como dimensionamiento definitivo.

También debe matizarse la transferibilidad del umbral de 0,95 p.u. El criterio es útil para comparar los escenarios de manera uniforme y detectar barras con soporte insuficiente; sin embargo, una decisión de conexión real debe aplicar los límites contractuales y regulatorios vigentes, además de verificar protecciones y calidad de potencia. Cuando el margen es amplio, pequeñas

variaciones de redondeo o GMD no cambian la decisión académica. Cuando el margen es de pocas diezmilésimas, como en el punto favorable de B6, la clasificación funciona como señal para aumentar resolución y calidad de datos, no como prueba de una frontera física exacta. Esta lectura evita dos errores opuestos: descartar una ubicación prometedora por exceso de cautela o convertir un cumplimiento marginal en recomendación de inversión.

6.19. Implicaciones para la toma de decisiones

La primera prioridad de datos es confirmar geometría, impedancias, capacidades continuas y configuración operativa de los corredores que gobiernan las contingencias. La segunda es obtener perfiles de demanda y generación que permitan valorar coincidencia temporal y recarga. La tercera es definir los servicios del BESS: soporte activo, regulación de tensión, reserva, formación de red o una combinación. Solo después tendría sentido optimizar potencia, energía y coste.

Como resultado práctico, B6 merece una evaluación de mayor resolución porque utiliza menos potencia activa en los puntos ensayados y alcanza el criterio académico. B5 no debe descartarse de forma absoluta: el resultado indica que 10 MW con $Q=0$ no alcanzó 0,95 p.u. bajo la contingencia gobernante, no que cualquier control o potencia en esa barra sea ineficaz. Esta redacción preserva la lógica de la evidencia y evita extrapolaciones.

7. Conclusiones

El objetivo general aprobado se cumplió dentro del alcance estacionario declarado. Se evaluó en PowerWorld Simulator el impacto técnico de integrar generación fotovoltaica acompañada de BESS en un modelo de la red de 34,5/13,2 kV, con dos sensibilidades de GMD, 18 escenarios FV, cuatro configuraciones BESS y contingencias N-1. El resultado es académico y reproducible; no constituye validación física ni autorización de conexión.

OE1 se cumplió con dos modelos de seis barras. Ambos conservaron PE_132 a 13,2 kV, transformadores 13,2/34,5 kV, seis capacidades de 25 MVA y cuatro líneas monitorizadas. Los estados base convergieron con mismatch no mayor que 0,01 MVA y tensiones mínimas de 0,95511 y 0,95489 p.u. Las GMD de 0,9144 y 1,2192 m se mantuvieron como sensibilidades, no como mediciones.

OE2 se cumplió mediante 42 fuentes técnicas, científicas, institucionales y normativas. La revisión delimitó el régimen estacionario frente a estudios cronológicos, dinámicos y de optimización. También corrigió el alcance jurídico del rango de tensión: se usa la denominación “criterio contractual de calidad documentado para el ASE en 2009” y 0,95–1,05 p.u. se presenta exclusivamente como criterio académico del estudio.

OE3 se cumplió con 18 escenarios FV. B1 mantuvo mínimos N-1 cercanos a 0,937 p.u.; B5 alcanzó el criterio solo al 50 %; B6 produjo el mejor perfil y cumplió desde 15 % en un extremo GMD, aunque el otro quedó 0,000175 p.u. por debajo. No hubo cargas superiores al 100 %. Las pérdidas iniciales disminuyeron al acercar la inyección a las cargas y los elementos gobernantes cambiaron con la ubicación, lo que demuestra un compromiso entre tensión, pérdidas y utilización.

OE4 se cumplió al procesar diez contingencias por cada escenario FV y por cada configuración BESS. Las 40 contingencias BESS se resolvieron. FallaLinea1_PuntaEvans_SchoolHouse gobernó la tensión mínima; FallaTrafo1_SchoolHouse separó 13,06 MW de carga y se clasificó como isla, no como subtensión. El BESS PQ no se presentó como solución de continuidad insular.

OE5 se cumplió con una propuesta preliminar basada en cuatro simulaciones explícitas. En B5, 10 MW no alcanzaron 0,95 p.u. para ninguna GMD. En B6, 5,25 MW alcanzaron 0,950418 y 0,950074 p.u. sin sobrecargas. B6 es la ubicación preferente para soporte activo de tensión dentro del modelo; 5,25 MW no es potencia mínima, óptima ni umbral. El margen de 0,000074 p.u. exige validar parámetros antes de una decisión real.

Las sensibilidades de energía muestran el efecto de la duración: a 5,25 MW, la energía nominal varía entre 3,528226 y 28,225806 MWh para 0,5–4 h; a 10 MW, entre 6,720430 y 53,763441 MWh. Estos valores dependen de $\eta=0,93$ y ventana SOC=0,80. No representan una especificación comercial y las energías de B5 corresponden a una potencia no conforme en tensión.

H1, H2 y H3 quedaron apoyadas en el alcance ensayado. La ubicación cambia el perfil y los flujos; el aumento de penetración mejora V_{min} en B5/B6; y B6 resulta más eficaz que B5 para los puntos BESS. La robustez de estas conclusiones está limitada por la topología reducida, parámetros aproximados, ausencia de cronología y modelo PQ. El paso siguiente es calibrar el caso, modelar P–Q y SOC, y evaluar frecuencia, protección y economía.

La Tabla 15 resume la correspondencia final entre promesa y evidencia.

Tabla 15
Cierre de los objetivos aprobados

Objetivo	Evidencia principal	Estado	Límite
General	2 bases, 18 FV, 4 BESS, N-1	Cumplido	Estacionario
OE1	Modelo 34,5/13,2 kV	Cumplido	Representativo académico
OE2	42 fuentes y alcance comparado	Cumplido	Revisión documental
OE3	Tensión, carga, pérdidas y flujo	Cumplido	Campos NR declarados
OE4	180 contingencias FV + 40 BESS	Cumplido	N-1 determinista
OE5	B5 10 MW y B6 5,25 MW	Cumplido	No optimización

Nota. Elaboración propia. El estado se refiere al alcance literal de los objetivos aprobados y no a ingeniería de detalle.

7.1. Alcance final de las conclusiones

Las conclusiones responden a los cinco objetivos dentro de un modelo académico estacionario. Se construyó y comprobó la red agregada; se amplió y contrastó la revisión bibliográfica; se resolvieron los niveles FV definidos; se ejecutaron las contingencias N-1; y se compararon cuatro puntos BESS con una sensibilidad energética. La principal aportación es la trazabilidad conjunta de esas etapas y la demostración de que ubicación y topología pesan más que una lectura aislada del porcentaje renovable.

La recomendación preliminar prioriza B6 para estudios posteriores, pero no fija una potencia mínima, una energía comercial ni un modo de control definitivo. La validación con datos del operador, el análisis dinámico, la coordinación de protecciones y el despacho cronológico permanecen como trabajos necesarios antes de cualquier aplicación. Así se diferencia con claridad lo que la simulación demuestra de aquello que todavía debe comprobarse.

8. Referencias

- Bollen, M. H. J., & Rönnberg, S. K. (2017). Hosting Capacity of the Power Grid for Renewable Electricity Production and New Large Consumption Equipment. *Energies*, 10(9), 1325. <https://doi.org/10.3390/en10091325>
- Bowen, T., Chernyakhovskiy, I., & Denholm, P. (2019). *Grid-scale battery storage: Frequently asked questions* (NREL/TP-6A20-74426). National Renewable Energy Laboratory.
<https://www.nrel.gov/docs/fy19osti/74426.pdf>
- Bowen, T., Chernyakhovskiy, I., Xu, K., Gadzanku, S., & Coney, K. (2021). *USAID grid-scale energy storage technologies primer* (NREL/TP-6A20-76097). National Renewable Energy Laboratory.
<https://doi.org/10.2172/1808490>
- Comisión de Regulación de Energía y Gas. (2009). *Verificación del cumplimiento de las condiciones que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo en contratos para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el área de San Andrés* (Documento CREG-058).
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/pdf/doc_creg_0058_2009.pdf
- Datta, U., Kalam, A., & Shi, J. (2021). A review of key functionalities of battery energy storage system in renewable energy integrated power systems. *Energy Storage*, 3(5), e224. <https://doi.org/10.1002/est2.224>
- Ding, F., & Mather, B. (2017). On Distributed PV Hosting Capacity Estimation, Sensitivity Study, and Improvement. *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, 8(3), 1010–1020. <https://doi.org/10.1109/TSTE.2016.2640239>
- Dubey, A., Santoso, S., & Maitra, A. (2015). Understanding Photovoltaic Hosting Capacity of Distribution Circuits. *2015 IEEE Power & Energy Society General Meeting*, 1–5.
<https://doi.org/10.1109/PESGM.2015.7286510>

- El-Bidairi, K. S., Nguyen, H. D., Mahmoud, T. S., Jayasinghe, S. D. G., & Guerrero, J. M. (2020). Optimal sizing of battery energy storage systems for dynamic frequency control in an islanded microgrid: A case study of Flinders Island, Australia. *Energy*, 195, 117059.
<https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117059>
- Fotopoulou, M., Pediaditis, P., Skopetou, N., Rakopoulos, D., Christopoulos, S., & Kartalidis, A. (2024). *A review of the energy storage systems of non-interconnected European islands*. *Sustainability*, 16(4), 1572.
<https://doi.org/10.3390/su16041572>
- Georgious, R., Refaat, R., Garcia, J., & Daoud, A. A. (2021). Review on energy storage systems in microgrids. *Electronics*, 10(17), 2134.
<https://doi.org/10.3390/electronics10172134>
- Glover, J. D., Overbye, T. J., & Sarma, M. S. (2017). *Power system analysis and design (6th ed.)*. Cengage Learning.
- Gönen, T. (2014). *Electric power distribution engineering (3rd ed.)*. CRC Press.
- Grainger, J. J., & Stevenson, W. D. (1994). *Power system analysis*. McGraw-Hill.
- Guerrero, J. M., Vasquez, J. C., Matas, J., de Vicuña, L. G., & Castilla, M. (2011). Hierarchical Control of Droop-Controlled AC and DC Microgrids—A General Approach Toward Standardization. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 58(1), 158–172.
<https://doi.org/10.1109/TIE.2010.2066534>
- Heistrene, L., Azzopardi, B., Sant, A. V., & Mishra, P. (2022). Stochastic generation scheduling of insular grids with high penetration of photovoltaic and battery energy storage systems: South Andaman Island case study. *Energies*, 15(7), 2612. <https://doi.org/10.3390/en15072612>
- IEEE Standards Association. (2018). *IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces* (IEEE Std 1547-2018). IEEE.
<https://standards.ieee.org/ieee/1547/5915/>

- IEEE Standards Association. (2018). *IEEE Standard for the Specification of Microgrid Controllers* (IEEE Std 2030.7-2017). IEEE.
<https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8340204>
- IEEE Standards Association. (2022). *IEEE Guide for Using IEEE Std 1547 for Interconnection of Energy Storage Distributed Energy Resources with Electric Power Systems* (IEEE Std 1547.9-2022). IEEE.
<https://standards.ieee.org/ieee/1547.9/10875/>
- Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas. (2023, 25 de octubre). *Septiembre registró estabilidad en el suministro de energía en las localidades de las Zonas No Interconectadas*. <https://ipse.gov.co/blog/2023/10/25/septiembre-registro-estabilidad-en-el-suministro-de-energia-en-las-localidades-de-las-zonas-no-interconectadas/>
- Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas. (2025, 15 de mayo). *Zonas No Interconectadas: La urgencia de una transición energética con monitoreo inteligente*. <https://ipse.gov.co/blog/2025/05/15/columna-del-director-zonas-no-interconectadas-la-urgencia-de-una-transicion-energetica-con-monitoreo-inteligente/>
- Ismael, S. M., Abdel Aleem, S. H. E., Abdelaziz, A. Y., & Zobaa, A. F. (2019). State-of-the-Art of Hosting Capacity in Modern Power Systems with Distributed Generation. *Renewable Energy*, 130, 1002–1020.
<https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.07.008>
- Kenyon, R. W., Hoke, A., Tan, J., Kroposki, B., & Hodge, B.-M. (2020). Grid-Following Inverters and Synchronous Condensers: A Grid-Forming Pair? *2020 Clemson University Power Systems Conference*, 1–7.
<https://doi.org/10.1109/PSC50246.2020.9131310>
- Kundur, P. (1994). *Power system stability and control*. McGraw-Hill.

- Lasseter, R. H. (2002). MicroGrids. *2002 IEEE Power Engineering Society Winter Meeting. Conference Proceedings*, 1, 305–308.
<https://doi.org/10.1109/PESW.2002.985003>
- Ley 1715 de 2014, de 13 de mayo, por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. Diario Oficial, núm. 49.150, de 13 de mayo de 2014, p. 1.
<https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1687143>
- Ley 2099 de 2021, de 10 de julio, por medio de la cual se dictan disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado energético, la reactivación económica del país y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial, núm. 51.731, de 10 de julio de 2021, p. 1. <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30041997>
- Lin, Y., Eto, J. H., Johnson, B. B., Flicker, J. D., Lasseter, R. H., Villegas Pico, H. N., Seo, G.-S., Pierre, B. J., & Ellis, A. (2020). *Research Roadmap on Grid-Forming Inverters* (NREL/TP-5D00-73476). National Renewable Energy Laboratory. <https://doi.org/10.2172/1721727>
- Olivares, D. E., Mehrizi-Sani, A., Etemadi, A. H., Cañizares, C. A., Iravani, R., Kazerani, M., Hajimiragha, A. H., Gomis-Bellmunt, O., Saeedifard, M., Palma-Behnke, R., Jiménez-Estévez, G. A., & Hatziargyriou, N. D. (2014). Trends in microgrid control. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 5(4), 1905–1919. <https://doi.org/10.1109/TSG.2013.2295514>
- Parhizi, S., Lotfi, H., Khodaei, A., & Bahramirad, S. (2015). State of the Art in Research on Microgrids: A Review. *IEEE Access*, 3, 890–925.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2015.2443119>
- PowerWorld Corporation. (s. f.-a). *Contingency analysis: Definitions*.
https://www.powerworld.com/WebHelp/Content/MainDocumentation_HTML/Contingency_Analysis_Definitions.htm
- PowerWorld Corporation. (s. f.-b). *Contingency analysis: An introduction*.
https://www.powerworld.com/WebHelp/Content/MainDocumentation_HTML/contingency_analysis_an_introduction.htm

Reiners, N., Bopp, G., Wüllner, J., & Yadav, R. G. (2019). *Optimal integration of photovoltaics in micro-grids that are dominated by diesel power plants: Recommendations for utilities and consulting engineers* (IEA-PVPS T9-19:2019). IEA Photovoltaic Power Systems Programme. https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2020/02/IEA-PVPS_T09-19-2019-REPORT_Integration_of_PV_in_Diesel_Micro-grids.pdf

Resolución CREG 018 de 2003, de 2 de abril, por la cual se someten a consideración las bases conceptuales para la fórmula tarifaria aplicable a los usuarios regulados del Archipiélago de San Andrés y Providencia. Diario Oficial, núm. 45.175, de 2 de mayo de 2003.
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0018_2003.htm

Resolución CREG 068 de 2009, de 26 de mayo, por la cual se verifica el cumplimiento de las condiciones que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo en el contrato para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el área de San Andrés. Diario Oficial, núm. 47.364, de 29 de mayo de 2009.
<https://gestornormativo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/e8f2c17f4633f71d0525785a007a715d.html>

Resolución CREG 091 de 2007, de 26 de octubre, por la cual se establecen las metodologías generales para remunerar las actividades de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, y las fórmulas tarifarias generales para las Zonas No Interconectadas. Diario Oficial, núm. 46.881, de 24 de enero de 2008.
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0091_2007.htm

Rocabert, J., Luna, Á., Blaabjerg, F., & Rodríguez, P. (2012). Control of Power Converters in AC Microgrids. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 27(11), 4734–4749. <https://doi.org/10.1109/TPEL.2012.2199334>

Tabares, A., Martinez, N., Ginez, L., Resende, J. F., Brito, N., & Franco, J. F. (2020). Optimal capacity sizing for the integration of a battery and

photovoltaic microgrid to supply auxiliary services in substations under a contingency. *Energies*, 13(22), 6037. <https://doi.org/10.3390/en13226037>

Torquato, R., Salles, D., Pereira, C. O., Meira, P. C. M., & Freitas, W. (2018). A Comprehensive Assessment of PV Hosting Capacity on Low-Voltage Distribution Systems. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 33(2), 1002–1012. <https://doi.org/10.1109/TPWRD.2018.2798707>

Ulbig, A., Borsche, T. S., & Andersson, G. (2014). Impact of Low Rotational Inertia on Power System Stability and Operation. *IFAC Proceedings Volumes*, 47(3), 7290–7297. <https://doi.org/10.3182/20140824-6-ZA-1003.02615>

Unidad de Planeación Minero Energética, Banco Interamericano de Desarrollo, & Fondo para el Medio Ambiente Mundial. (2015). *Integración de las energías renovables no convencionales en Colombia*. La Imprenta Editores. <https://bdigital.upme.gov.co/handle/001/1311>

Unidad de Planeación Minero Energética, & Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2005). *Atlas de radiación solar de Colombia*. UPME. <https://bdigital.upme.gov.co/handle/001/1236>

Zia, M. F., Elbouchikhi, E., & Benbouzid, M. (2018). Microgrids energy management systems: A critical review on methods, solutions, and prospects. *Applied Energy*, 222, 1033–1055. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.04.103>

9. Anexos

9.1. Paquete reproducible V4

El paquete reproducible V4 enlaza los dos modelos base, 18 carpetas FV, cuatro carpetas BESS, 40 filas de contingencias BESS, ocho sensibilidades energéticas, parámetros, tablas de resultados, matriz de afirmaciones y los artefactos de control V4. Los materiales históricos se conservan en historico_v1 y no participan en la construcción del manuscrito.

La Tabla 16 facilita la localización de cada bloque de evidencia.

Tabla 16
Inventario mínimo de reproducibilidad

Componente	Cantidad	Ubicación
Casos base	2	reproducibilidad/v2/casos_v2_validacion.json
Escenarios FV	18	reproducibilidad/v2/fv_final
Configuraciones BESS	4	reproducibilidad/v2/bess_final
Contingencias BESS	40	resultados_bess_por_contingencia.csv
Energías	8	energia_bess.csv
Afirmaciones	166	matriz_afirmaciones_finales.csv

Nota. Elaboración propia. Los valores ausentes se conservan como NR.

9.2. Matriz de afirmaciones

matriz_afirmaciones_finales_v4.csv contiene una fila por cifra publicable, con sección, valor, unidad, forma mostrada, archivo fuente, campo de origen, transformación, redondeo y estado. Este contrato evita copiar resultados desde tablas históricas y permite comprobar el DOCX y el PDF contra la misma fuente.

9.3. Limitaciones y reapertura de resultados

La Tabla 17 concentra las limitaciones para evitar repetir cautelas en cada sección.

Tabla 17
Supuestos que condicionan la interpretación

Código	Supuesto	Efecto	Acción posterior
L1	Red agregada de seis barras	No replica todos los alimentadores	Calibrar con operador
L2	GMD no medida	Margen sensible cerca de 0,95	Levantamiento geométrico
L3	FV/BESS PQ estacionarios	Sin dinámica ni Volt/VAR	Modelo P-Q y control
L4	Sin SOC cronológico	Energía paramétrica	Perfiles y despacho
L5	Isla sin formador de red	No demuestra continuidad	Dinámica y protecciones
L6	Potencias BESS puntuales	No prueba mínimo u óptimo	Barrido posterior

Nota. Elaboración propia. Un cambio de topología, conductor o geometría obliga a regenerar resultados dependientes.

9.4. Lista de cierre del autor

Antes del depósito, el autor debe sustituir el marcador de DNI por el dato real, ejecutar la comprobación de similitud Turnitin y conservar evidencia inferior al 20 %, actualizar los campos Word y Zotero, revisar el PDF definitivo y adjuntar los formularios institucionales requeridos. Estas acciones no pueden completarse con datos supuestos.